"تمرین سری اول سیستم های مخابراتی" "آرمین بزرگری ۴۰۲۱۰۱۳۵۲"

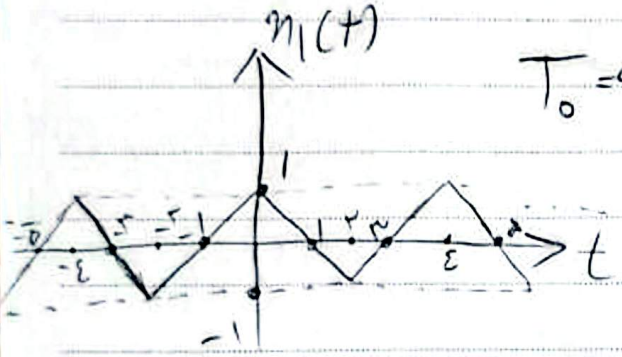
Subject:
Date

سوال ① سری فوریه

۱- عبارتی سری فوریه سیگنال‌های تناوبی زیر را تعیین کنید:

a) $x_1(t)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}(-1)^n \Lambda(t-2n)$

$$\Lambda(t)=\begin{cases} t+1 & -1<t<0 \\ -t+1 & 0\le t<1 \\ 0 & o.w. \end{cases}$$



T_0 = دوره تناوب اصلی $= 2$ ⟶ $\omega_0=\frac{2\pi}{T_0}=\frac{\pi}{2}$

$\Lambda(t)=\Lambda(-t) \rightarrow x_1(t)$ زوج است ؛ $x_1(-t)=x_1(t) \Rightarrow$ در سری فوریه ضرایب $b_k=0$ می‌شوند.

$x_1(t+\frac{T_0}{2})=-x_1(t) \Rightarrow C_k=0 \quad (k=\pm 2, \pm 6, \dots)$

$x_1(t)=1-|t|, \ -2<t<2 \Rightarrow C_k=\frac{1}{T_0}\int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} x_1(t)e^{-jk\omega_0 t}dt=\frac{1}{2}\int_{-2}^{2} x_1(t)e^{-jk\frac{\pi}{2}t}dt$

تابع زوج $\frac{1}{2}\int_0^2 (1-t)\cos\left(\frac{k\pi}{2}t\right)dt$; if $k\neq 0$

; $k=0$ $\Rightarrow C_0=\frac{1}{2}\int_0^2 (1-t)dt=\frac{1}{2}\left\{t-\frac{t^2}{2}\right\}_0^2=0$

$dv=\cos\left(\frac{k\pi}{2}t\right)dt \xrightarrow{\int} v=\frac{2}{k\pi}\sin\left(\frac{k\pi}{2}t\right) \ / \ u=1-t \Rightarrow du=-dt \Rightarrow C_{k\neq 0}=$

$\frac{1}{2}\int_0^2 (1-t)\cos\left(\frac{k\pi}{2}t\right)dt=\left\{(1-t)\frac{2}{k\pi}\sin\left(\frac{k\pi}{2}t\right)\right\}_0^2+\frac{2}{k\pi}\int_0^2 \sin\left(\frac{k\pi}{2}t\right)dt$

$\frac{1}{2}$; 0 ; $-\frac{2}{k\pi}\cos\left(\frac{k\pi}{2}t\right)$

PAPCO

ص ۱

Subject:
Date

$\frac{1}{2}\left(\frac{-\mathcal{E}}{k^2\pi^2}\cos\left(\frac{k\pi}{2}t\right)\Big|_0^2 = \frac{-\mathcal{E}}{k^2\pi^2}\left(\underbrace{\cos(k\pi)}_{(-1)^k} - 1\right) = \frac{\mathcal{E}}{k^2\pi^2}\left(1-(-1)^k\right)\right) = \frac{2}{k^2\pi^2}(1-(-1)^k)$

$= \frac{2}{\pi^2 k^2}(1-(-1)^k)$ → if $k \not\supset j \rightarrow C_k = 0$

→ if $k \supset j \rightarrow C_k = \frac{\mathcal{E}}{(k\pi)^2}$ $\Rightarrow x_1(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} C_k e^{jk\frac{\pi}{2}t}$

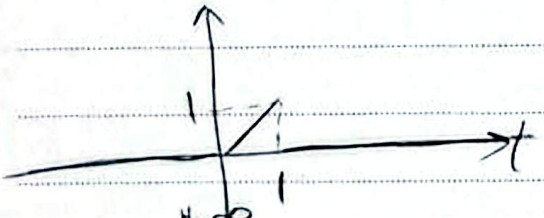
$C_k = \begin{cases} \frac{\mathcal{E}}{k^2\pi^2} & k \supset j \\ 0 & k \not\supset j \end{cases}$

$\Rightarrow x_1(t) = \sum_{\substack{k=1 \\ k \supset j}}^{+\infty} \frac{1}{(k\pi)^2}\cos\left(\frac{k\pi}{2}t\right) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{((2m+1)\pi)^2}\cos\left((2m+1)\frac{\pi}{2}t\right)$

b) $x_2(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \Lambda(t-1-2n)u(-t+1+2n)$

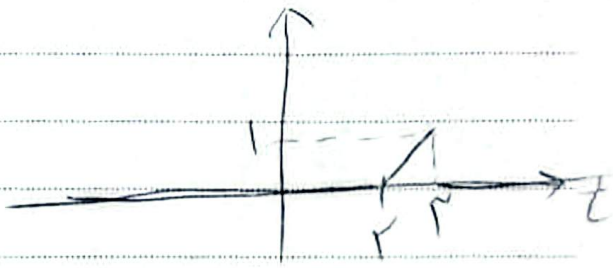
$n=0$

$g_1(t) = \Lambda(t-1)u(-t+1)$

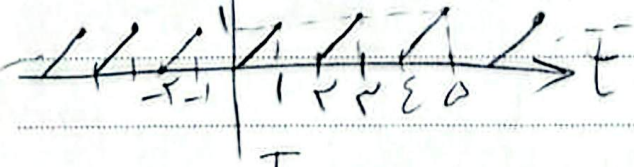


$n=1$

$g_2(t) = \Lambda(t-2)u(-t+2)$



$x_2(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \Lambda(t-1-2n)u(-t+1+2n)$



$T_0 = \text{دوره تناوب} = 2 \Rightarrow \omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = \pi$

$x_2(t) = \begin{cases} t, & 0 \le t < 1 \\ 0, & 1 \le t < 2 \end{cases}$

$C_k = \frac{1}{T_0}\int_0^{T_0} x_2(t)e^{-jk\omega_0 t}dt = \frac{1}{2}\int_0^1 te^{-jk\pi t}dt \Rightarrow C_{k=0} = \frac{1}{2}\int_0^1 t\,dt = \frac{1}{4}$

PAPCO

2

Subject:
Date

$$C_{k\neq 0}=\frac{1}{2}\int_0^1 te^{-jk\pi t}dt \longrightarrow \text{جزء بجزء: } a=jk\pi \rightarrow \int te^{-at}dt=-\frac{e^{-at}}{a}\left(t+\frac{1}{a}\right)$$

$$\int_0^1 te^{-jk\pi t}dt=\left[-\frac{t}{jk\pi}e^{-jk\pi t}-\frac{1}{(jk\pi)^2}e^{-jk\pi t}\right]_0^1=\left(\frac{j}{k\pi}+\frac{1}{k^2\pi^2}\right)(-1)^k$$

$$\left(e^{-jk\pi}\right)^t=(-1)^k \qquad \frac{1}{-(k\pi)^2}$$

$$-\left(0+\frac{1}{k^2\pi^2}\right)=\frac{(-1)^k-1}{k^2\pi^2}+\frac{j(-1)^k}{k\pi}$$

$$\Rightarrow C_k=\frac{(-1)^k-1}{2k^2\pi^2}+j\frac{(-1)^k}{2k\pi}$$

k زوج: $C_k=j\frac{1}{2k\pi}$

k فرد: $C_k=\frac{-1}{k^2\pi^2}-j\frac{1}{2k\pi}$

$$x_2(t)=\sum_{k=-\infty}^{+\infty}C_k e^{jk\omega_0 t} \qquad \omega_0=\frac{2\pi}{T}$$

$$\rightarrow C_k=\begin{cases}\frac{1}{2}, & k=0\\ j\frac{1}{2k\pi}, & k \text{ زوج}\\ \frac{-1}{k^2\pi^2}+j\frac{-1}{2k\pi}, & k \text{ فرد}\end{cases}$$

ج) $x_2(t)=\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\sum_{n=-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{(t-\mu-nT)^2}{2\sigma^2}}$

$$g(t)=\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

ابتدا آن را با یک تغییر متغیر به فرم تعریف شده در بالا تبدیل می‌کنیم:

$$\rightarrow x_2(t)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}g(t-nT)$$

$$t\rightarrow t+T \rightarrow x_2(t+T)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}g(t+T-nT)=\sum_{m=-\infty}^{+\infty}g(t-mT)=x_2(t)$$

$(1-n)T$, $-m$

$\rightarrow T_0=$ کوچکترین T اصلی

$\omega_0=\frac{2\pi}{T}$

Subject:
Date

می دانیم که اگر $g(t)$ را به‌صورت $x(t)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty} g(t-nT)$ بنویسیم سری فوریه نمایی آن از رابطه $G(w)=\mathcal{F}\{g(t)\}$ در فرکانس‌های هارمونیک به دست می‌آید:

$$C_k=\frac{1}{T}G(kw_0)$$

$$C_k=\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x_T(t)e^{-jkw_0t}dt=\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}\left(\sum_{n=-\infty}^{+\infty} g(t-nT)\right)e^{-jkw_0t}dt$$

$\tau=t-nT$ ، $e^{-jkw_0(nT)}=e^{-j2k\pi n}=\underbrace{(e^{-j2k\pi})^n}_{1}=1$

$$\Rightarrow C_k=\frac{1}{T}\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\int_{-\frac{T}{2}-nT}^{\frac{T}{2}-nT} g(\tau)e^{-jkw_0\tau}d\tau=\frac{1}{T}\int_{-\infty}^{+\infty} g(\tau)e^{-jkw_0\tau}d\tau$$

$$=\boxed{\frac{1}{T}G(kw_0)}\Rightarrow \mathcal{F}\{g(t)\}=\mathcal{F}\left\{\underbrace{\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}e^{\frac{-(t-\mu)^2}{2\sigma^2}}}_{G(kw_0)}\right\}$$

$$=G(w)=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}e^{\frac{-(t-\mu)^2}{2\sigma^2}}e^{-jwt}dt\xrightarrow[t=u+\mu]{u=t-\mu}e^{-jw\mu}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\underbrace{e^{\frac{-u^2}{2\sigma^2}}e^{-jwu}}_{e^{\frac{-u^2}{2\sigma^2}-jwu}}du=e^{-jw\mu}e^{\frac{-\sigma^2w^2}{2}}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}e^{\frac{-(u+jw\sigma^2)^2}{2\sigma^2}}du$$

$$e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(u+jw\sigma^2)^2-\frac{\sigma^2w^2}{2}}$$

$$=\exp\left(-jw\mu-\frac{1}{2}\sigma^2w^2\right)\Rightarrow w=kw_0=k\frac{2\pi}{T}\Rightarrow G(kw_0)=\exp\left(-jk\frac{2\pi}{T}\mu-\frac{1}{2}\sigma^2\left(\frac{2\pi k}{T}\right)^2\right)=\exp\left(-j\frac{2\pi\mu}{T}k-\frac{2\pi^2\sigma^2}{T^2}k^2\right)$$

PAPCO

Subject:
Date

$$\Rightarrow C_k = \frac{1}{T} e^{-j\frac{2\pi}{T}k} e^{-\frac{2\pi\delta^2}{T^2}k^2} \Rightarrow x_2(t) = \frac{1}{T}\sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{2\pi\delta^2}{T^2}k^2} e^{jk\frac{2\pi}{T}(t-1)}$$

$e^{j\theta} + e^{-j\theta} = 2\cos(\theta)$

$$\Rightarrow x_2(t) = \frac{1}{T} + \frac{2}{T}\sum_{k=1}^{\infty} e^{-\frac{2\pi^2\delta^2}{T^2}k^2} \cos\left(k\frac{2\pi}{T}(t-1)\right)$$

d) $x_3(t) = |\cos(2\pi f_0 t)|$ دوره تناوب اصلی $T_0 = \frac{T}{2} = \frac{1}{2f_0} \Rightarrow \omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = \frac{2\pi}{\frac{1}{2f_0}}$

چون با اعمال قدر مطلق دوره تناوب نصف می‌شود، $= 4\pi f_0$

$x_3(-t) = |\cos(2\pi f_0(-t))| = x_3(t) \rightarrow$ زوج است. $x_2(t)$

$\cos(2\pi f_0 t)$

$$\rightarrow \left\{-\frac{T_0}{2}, \frac{T_0}{2}\right\} = \left\{-\frac{1}{4f_0}, \frac{1}{4f_0}\right\} \rightarrow -\frac{1}{4f_0} \le t \le \frac{1}{4f_0} \Rightarrow -\frac{\pi}{2} \le 2\pi f_0 t \le \frac{\pi}{2}$$

در این بازه کسینوس همواره مثبت و صعودی است پس قدر مطلق نیست.

$$x_3(t) = \cos(2\pi f_0 t), \text{ for } t \in \left\{-\frac{1}{4f_0}, \frac{1}{4f_0}\right\} \rightarrow C_k = \frac{1}{T_0}\int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} x_3(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$$

سیگنال زوج و حقیقی است پس ضرایب فوریه حقیقی و زوج است.

$$C_k = \frac{2}{T_0}\int_0^{\frac{T_0}{2}} \cos(2\pi f_0 t)\cos(k\omega_0 t)dt = 4f_0\int_0^{\frac{1}{4f_0}} \cos(2\pi f_0 t)\cos(k\omega_0 t)dt$$

$$= 2f_0\int_0^{\frac{1}{4f_0}} \left\{\cos(2\pi f_0(2k-1)t) + \cos(2\pi f_0(2k+1)t)\right\}dt \quad \left(\frac{1}{2}\left\{\cos(2\pi f_0(2k-1)t) + \cos(2\pi f_0(2k+1)t)\right\}\right)$$

Subject:
Date

$$\Rightarrow C_k = 2F_0 \left\{ \frac{\sin(2\pi F_0 (2k-1)t)}{2\pi F_0 (2k-1)} + \frac{\sin(2\pi F_0 (2k+1)t)}{2\pi F_0 (2k+1)} \right\}_{-\frac{1}{2F_0}}^{\frac{1}{2F_0}} =$$

$$\left(\sin(2\pi F_0 (2k-1) \times \tfrac{1}{2F_0}) \div 2\pi F_0 (2k-1) \right) + \left(\sin(2\pi F_0 (2k+1) \times \tfrac{1}{2F_0}) \div 2\pi F_0 (2k+1) \right) \times 2F_0$$

$$\frac{\sin\left(\frac{\pi(2k-1)}{2}\right)}{\pi(2k-1)} \qquad \frac{\sin\left(\frac{\pi(2k+1)}{2}\right)}{\pi(2k+1)}$$

$$= \frac{(-1)^k}{\pi}\left(-\frac{1}{2k-1} + \frac{1}{2k+1}\right) = \frac{(-1)^k}{\pi}\left(\frac{-2}{4k^2-1}\right) = \frac{(-1)^k}{\pi}\left(\frac{2}{1-4k^2}\right)$$

$$-2k-1+2k-1$$

$$\Rightarrow C_k = \frac{2(-1)^k}{\pi(1-4k^2)} \Rightarrow C_{k=0} = \frac{2}{\pi} \rightarrow x_2(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \frac{2(-1)^k}{\pi(1-4k^2)} e^{j2\pi k F_0 t}$$

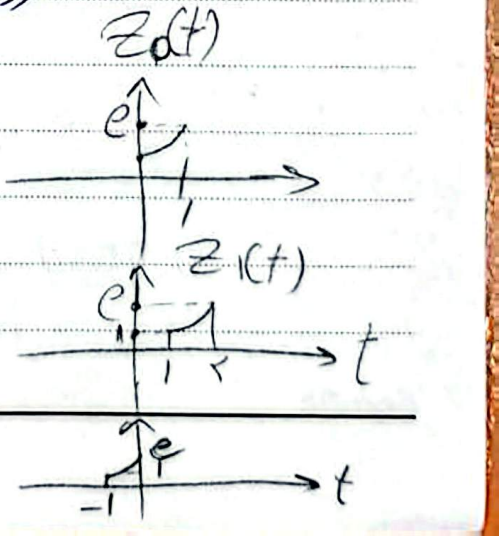
$$a_0 = C_0 = \frac{2}{\pi},\ a_k = 2C_k,\ b_k = 0 \text{ (even)} \Rightarrow x_2(t) = \frac{2}{\pi} + \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{4(-1)^k}{\pi(1-4k^2)} \cos(2\pi k F_0 t)$$

e) $x_3(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{t-n}(u(t-n) - u(t-(n+1)))$

if $n=0 \rightarrow z_0(t) = e^{t}(u(t) - u(t-1))$

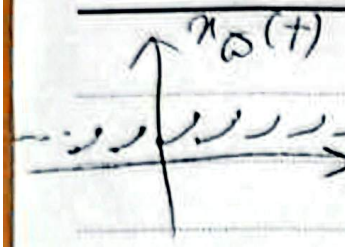
if $n=1 \rightarrow z_1(t) = e^{t-1}(u(t-1) - u(t-2))$

if $n=-1 \rightarrow z_{-1}(t) = e^{t+1}(u(t+1) - u(t))$



P4PCO

Subject:
Date



if $t \to t+1$ ← $x_\omega(t)$:یک تابع دوره‌ای با دوره تناوب ۱

$$\to x_\omega(t+1) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{(t+1)-n}\big(u(t+1-n) - u(t+1-n-1)\big)$$

$$\xrightarrow{m=n-1} x_\omega(t+1) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} e^{t-m}\big(u(t-m) - u(t-m+1)\big) = x_\omega(t)$$

$T_0 = 1$ ← $\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = 2\pi$

$$x_\omega(t) = e^t,\ 0 \le t < 1 \to C_k = \frac{1}{T_0}\int_0^{T_0} x_\omega(t) e^{-jk\omega_0 t}\,dt = \int_0^1 e^t e^{-j2k\pi t}\,dt$$

$$= \int_0^1 e^{(1-j2k\pi)t}\,dt = \frac{1}{1-j2k\pi} e^{(1-j2k\pi)t}\Big|_0^1 = \frac{e^{1-j2k\pi} - 1}{1-j2k\pi}$$

$$\overset{\star}{=} \frac{e-1}{1-j2k\pi} = C_k$$

$e^{j2k\pi} = 1$ ★

$$\Rightarrow C_k = \frac{(e-1)(1+j2k\pi)}{(1-j2k\pi)(1+j2k\pi)} = \frac{e-1}{1+4k^2\pi^2} + j\frac{2k\pi(e-1)}{1+4k^2\pi^2}$$

$$\Rightarrow C_{k=0} = e-1 \Rightarrow x_\omega(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \frac{e-1}{1-j2k\pi} e^{j2k\pi t}$$

ف) $x_4(t) = \cos(2\pi t) + \cos(4\pi t) \Rightarrow \cos(2\pi t) \Rightarrow T_{0_1} = 1 \to \omega_0 = 2\pi$

$\cos(4\pi t)$ ○ $T_{0_2} = \frac{1}{2} \Rightarrow \omega_0 = 4\pi \Rightarrow T_{0\,x_4(t)} = \{T_{0_1}, T_{0_2}\} = \{1, \frac{1}{2}\} = 1$

$\Rightarrow T_{0_{x_4}} = 1 \Rightarrow \omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = 2\pi$ / یادآوری: $\cos(\theta) = \frac{e^{j\theta} + e^{-j\theta}}{2} \Rightarrow \cos(2\pi t) =$

$$\frac{e^{j2\pi t} + e^{-j2\pi t}}{2} = \frac{1}{2}e^{j(1)\omega_0 t} + \frac{1}{2}e^{j(-1)\omega_0 t}$$

PAPCO

Subject:
Date

$\cos(\Sigma\pi t) = \frac{1}{2}e^{j\Sigma\pi t} + \frac{1}{2}e^{-j\Sigma\pi t} = \frac{1}{2}e^{j(\Sigma)\omega_0 t} + \frac{1}{2}e^{j(-\Sigma)\omega_0 t} \Rightarrow$ دوره تناوب سیگنال حاصل از مجموع دو سیگنال

$x_4(t) = \frac{1}{2}e^{-j\Sigma\omega_0 t} + \frac{1}{2}e^{-j\omega_0 t} + \frac{1}{2}e^{j\omega_0 t} + \frac{1}{2}e^{j\Sigma\omega_0 t}$

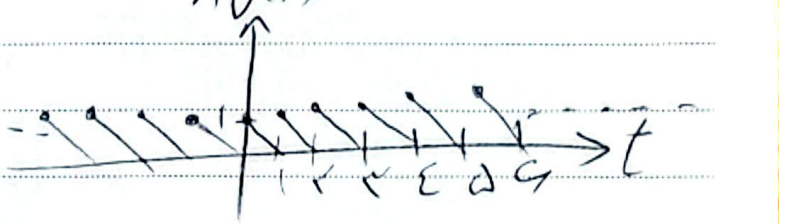
بنابراین فرم سری فوریه $x_4(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} C_k e^{jk\omega_0 t}$ می‌باشد.

$C_1 = C_{-1} = \frac{1}{2} / C_2 = C_{-2} = \frac{1}{2} / C_{k\neq 1,-1,2,-2} = 0 \Rightarrow x_4(t) = \frac{1}{2}e^{-j\Sigma\pi t} + \frac{1}{2}e^{-j\Sigma\pi t} + \frac{1}{2}e^{j\Sigma\pi t} + \frac{1}{2}e^{j\Sigma\pi t} \Rightarrow C_k = \begin{cases} \frac{1}{2}, & k = \pm 1, \pm 2 \\ 0, & k \text{ بقیه} \end{cases}$

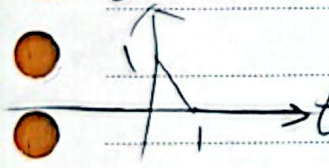
g

$x_5(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \Lambda(t-n)u(t-n)$

سیگنال $x_5(t)$ را در بازه $[0,5]$ رسم کنید:



$g(t) = \begin{cases} 1-t, & 0 \le t < 1 \\ 0, & \text{بقیه} \end{cases} \Rightarrow x_5(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} g(t-k)$



$T_0 = \text{دوره تناوب اصلی} = 1 \Rightarrow \omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = 2\pi \Rightarrow x_5(t) = 1-t, \quad 0 \le t < 1$

$C_k = \frac{1}{T_0}\int_0^{T_0} x_5(t)e^{-jk\omega_0 t}dt = \int_0^1 (1-t)e^{-j2\pi kt}dt \Rightarrow C_{k=0} = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$

$C_{k\neq 0}$ & $dv = e^{-j2k\pi t}dt \to v = \frac{e^{-j2k\pi t}}{-j2k\pi} / u = 1-t \to du = -dt \Rightarrow C_{k\neq 0} =$

$\int_0^1 (1-t)e^{-j2k\pi t}dt = \left[(1-t)\frac{e^{-j2k\pi t}}{-j2k\pi}\right]_0^1 + \int_0^1 \frac{e^{-j2k\pi t}}{-j2k\pi}dt$

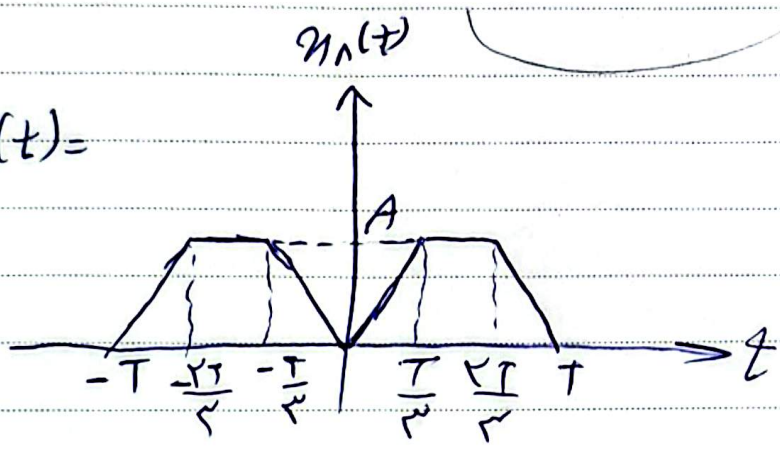
$\frac{1}{j2k\pi}$ ←

Subject:
Date

$$\int_0^1 e^{-j2k\pi t}\,dt = \left[\frac{e^{-j2k\pi t}}{-j2k\pi}\right]_0^1 = \frac{1-1}{-j2\pi k} = 0 \Rightarrow C_k = \frac{1}{-j2k\pi} = -j\frac{1}{2k\pi}$$

$$\Rightarrow x_V(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} C_k e^{j2k\pi t} \Rightarrow C_k = \begin{cases} \frac{1}{2}, & k=0 \\ -j\frac{1}{2k\pi}, & k\neq 0 \end{cases}$$

ب) $x_\wedge(t) =$



$T_0 =$ دوره تناوب اصلی $= T \Rightarrow \omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = \frac{2\pi}{T}$ / $x_\wedge(-t) = x_\wedge(t) \Rightarrow$ تابع زوج است

ضرایب سری فوریه حقیقی و متقارن اند، $b_k = 0$ ، $C_{-k} = C_k \in \mathbb{R}$ ابتدا سعی می‌کنیم مشتق تابع $x_\wedge(t)$ را بیابیم

بیاد رسیم چون می‌توانیم از انتشار ∂ برای یافتن ضرایب سری فوریه بصورت مستقیم استفاده کنیم.

$$x'_\wedge(t) = \begin{cases} 0, & -\frac{3T}{4} < t < -\frac{T}{2} \\ -\frac{2A}{T}, & -\frac{T}{2} < t < 0 \\ +\frac{2A}{T}, & 0 < t < \frac{T}{2} \\ 0, & \frac{T}{2} < t < \frac{3T}{4} \end{cases}$$

در $t = -\frac{T}{2}$ یک پرش داریم از 0 به $-\frac{2A}{T}$ $\Rightarrow -\frac{2A}{T}\delta(t+\frac{T}{2})$

در $t = 0$ یک پرش از $-\frac{2A}{T}$ به $+\frac{2A}{T}$ $\Rightarrow \frac{4A}{T}\delta(t)$

در $t = +\frac{T}{2}$ یک پرش از $+\frac{2A}{T}$ به 0 $\Rightarrow -\frac{2A}{T}\delta(t-\frac{T}{2})$

$$x''_\wedge(t) = \frac{4A}{T}\delta(t) - \frac{2A}{T}\delta(t+\frac{T}{2}) - \frac{2A}{T}\delta(t-\frac{T}{2})$$ ← از سه عبارت بالا نتیجه می‌گیریم:

حال ضرایب $x''_\wedge(t)$ را حساب می‌کنیم ←

P4PCO

ص ۹

Subject:
Date

$$x_1''(t)=\sum_{k=-\infty}^{+\infty} d_k e^{jk\omega_0 t} \Rightarrow d_k=\frac{1}{T_0}\int_{-\frac{T_0}{4}}^{\frac{T_0}{4}} x_1''(t)e^{-jk\omega_0 t}dt=\frac{1}{T}\left\{\frac{4A}{T}e^{0}-\frac{2A}{T}e^{-jk\omega_0\frac{T}{4}}-\frac{2A}{T}e^{-jk\omega_0\frac{T}{2}}\right\}$$

$$\Rightarrow \omega_0=\frac{2\pi}{T}=\frac{2\pi}{\frac{1}{2}}=4\pi,\ e^{j\theta}+e^{-j\theta}=2\cos(\theta)\Rightarrow d_k=\frac{1}{T}\left\{\frac{4A}{T}-\frac{4A}{T}\cos\left(\frac{2k\pi}{2}\right)\right\}$$

$$=\frac{4A}{T^2}\left\{1-\cos\left(\frac{2k\pi}{2}\right)\right\}=\frac{2A}{T^2}\underbrace{2\sin^2\left(\frac{k\pi}{2}\right)}_{\sin^2\left(\frac{k\pi}{2}\right)}=d_k \Rightarrow \frac{d^2x_1(t)}{dt^2}\leftrightarrow(jk\omega_0)^2c_k$$

$$=-k^2\omega_0^2c_k=d_k$$

$$\Rightarrow c_k=\frac{d_k}{-k^2\omega_0^2}=-\frac{d_k}{k^2\left(\frac{2\pi}{T}\right)^2}=-\frac{T^2}{8k^2\pi^2}d_k \longrightarrow c_k=-\frac{T^2}{8k^2\pi^2}\times\frac{2A}{T^2}\sin^2\left(\frac{k\pi}{2}\right)$$

$$=-\frac{2A}{\pi^2k^2}\sin^2\left(\frac{k\pi}{2}\right)$$

$$\text{if } k=2m\Rightarrow c_{k=2m}=-\frac{2A}{k^2\pi^2}\sin^2(m\pi)=0$$

$$\text{if } k\neq 2m\Rightarrow c_{k\neq 2m}=\frac{-2A}{k^2\pi^2}\underbrace{\left(\pm\sqrt{2}\right)^2}_{2}=\frac{-4A}{8k^2\pi^2}$$

ضرایب سری فوریه سیگنال با دامنه انتگرال در یک پریود تناوب

$$c_0=\frac{1}{T}\int_0^T x_1(t)dt=\frac{1}{T}\left(\frac{2A^2}{2}\right)=\frac{2A}{4}\Rightarrow c_k=\begin{cases}\frac{2A}{4}, & k=0\\ 0, & k=\pm2,\pm4,\pm6,\dots\\ \frac{-4A}{8k^2\pi^2}, & k\neq 2m\end{cases}$$

مساحت در یک پریود

$$x(t)=\sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\left(\frac{2\pi}{T_0}\right)t}=g(t) \Rightarrow x(2t)=x\left(\frac{2}{T}t\right)=\sum_{m=-\infty}^{+\infty} a_m e^{jm\omega_0(\frac{2}{T}t)}=\sum_{m=-\infty}^{+\infty} a_m e^{jm(2\omega_0)t}$$

$$\Rightarrow g(t)\text{ پریود اصلی } T_1=\frac{2}{2}T_0\Rightarrow y(t)=x(t)+x(2t)\Rightarrow \text{پریود اصلی } y(t)=[T_0,T_1]$$

$$=\left[T_0,\frac{2}{2}T_0\right]=\frac{1}{2}\left[2T_0,2T_0\right]=\frac{4T_0}{2}=2T_0$$

PAPCO

Subject:
Date

$\Rightarrow w_y = \frac{2\pi}{T_y} = \frac{2\pi}{2T_0} = \frac{\pi}{T_0} = \frac{w_0}{2} \rightarrow w_y = \frac{w_0}{2} \rightarrow w_0 = 2w_y \Rightarrow$ عبارات را بر حسب w_y بازنویسی می‌کنیم:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a'_k e^{jk(2w_y)t} = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a'_k e^{j(2k)w_y t}$$

$$x(t-2\Delta t) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} a_m e^{jm(2w_y)t} = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} a_m e^{j(2m)w_y t}$$

$$y(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a'_k e^{j(2k)w_y t} + \sum_{m=-\infty}^{+\infty} a_m e^{j(2m)w_y t}$$

$\Rightarrow$ برای اینکه سمت راست سوال با عبارت $\sum_{k=-\infty}^{+\infty} b_k e^{jkw_y t}$ برابر شود، b_k را تعیین می‌کنیم:

$k = 2m$ و/یا $k = 2l$ $(m, l \in \mathbb{Z})$

$\rightarrow$ برای b_2 داریم: $2m = 2 \rightarrow m = 1 \rightarrow a_1$ ضریب $e^{jkw_y t}$ در سری فوریه $x(t)$

$\rightarrow 2l = 2 - l = \frac{1}{2} \notin \mathbb{Z} \Rightarrow$ چون $e^{jkw_y t}$ برای k صحیح تعریف شده است، b_2 صفر است.

$\Rightarrow b_2 = a_1$

سوال ۵: سیستم LTI با $H(jw) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(t) e^{-jwt} dt = \frac{\sin(2w)}{w}$

$x(t) = \begin{cases} 1, & 0 \le t < 4 \\ -1, & 4 \le t < 8 \end{cases}$ متناوب با دوره $T = 8$ $\Rightarrow$ ضرایب سری فوریه $x(t)$ $\Rightarrow$ ؟ $= y(t)$

$\rightarrow T_0 = 8 \Rightarrow w_0 = \frac{2\pi}{T_0} = \frac{2\pi}{8} = \frac{\pi}{4} \Rightarrow a_k = \frac{1}{T} \int_0^T x(t) e^{-jkw_0 t} dt$

$$= \frac{1}{8}\left\{ \int_0^4 e^{-jk\frac{\pi}{4}t} dt + \int_4^8 -e^{-jk\frac{\pi}{4}t} dt \right\} \rightarrow a_{k=0} = \frac{1}{8}\int_0^4 dt - \frac{1}{8}\int_4^8 dt = 0$$

$$a_{k\neq 0} = \frac{1}{8}\left\{ \frac{e^{-jk\frac{\pi}{4}t}}{-jk\frac{\pi}{4}} \right\}_0^4 + \frac{-1}{8}\left\{ \frac{e^{-jk\frac{\pi}{4}t}}{-jk\frac{\pi}{4}} \right\}_4^8 = \frac{1}{2A(-jk\frac{\pi}{4})}\left\{ (e^{-jk\pi} - 1) - (e^{-j2\pi k} - e^{-jk\pi}) \right\}$$

$$= \frac{1}{-\frac{1}{2}jk\pi}\left\{ (-1)^k - 1 - 1 + (-1)^k \right\} = \frac{1}{-jk\pi}\left\{ 2(-1)^k - 2 \right\}$$

PAPCO

Subject:
Date

$$= \frac{1}{-j\pi k}\underbrace{\{(-1)^k - 1\}}_{2\{(-1)^k - 1\}} = \frac{1-(-1)^k}{j\pi k} \Rightarrow a_k = \begin{cases} 0, & k \text{ زوج} \\ \frac{2}{j\pi k}, & k \text{ فرد} \end{cases}$$

در سیستم داده شده اگر $x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jkw_0 t}$ به سیستم با $H(jw)$ داده شود خروجی $y(t)$ چه شکلی است؟

$y(t)$ برای

$$b_k = a_k H(jkw_0) \Rightarrow b_k = a_k H(j\frac{k\pi}{2}) \Rightarrow$$

پاسخ فرکانسی را در فرکانس داده شده حساب می‌کنیم:

$$H(jw) = \frac{\sin(2w)}{w} \Longrightarrow w = kw_0 = \frac{k\pi}{2} \Rightarrow H(j\frac{k\pi}{2}) = \frac{\sin(2\frac{k\pi}{2})}{\frac{k\pi}{2}} = \frac{\sin(k\pi)}{\frac{k\pi}{2}}$$

$$= 0 \ (\forall k \neq 0, k \in \mathbb{Z}) \Rightarrow H(j0) = \lim_{w \to 0} \frac{\sin(2w)}{w} = 2 \Longleftrightarrow k = 0$$ برای

$$\Rightarrow b_0 = a_0 H(0) = 0 \times 2 = 0 \Rightarrow b_{k\neq 0} = a_k H(j\frac{k\pi}{2}) = a_{k\times 0} = 0$$

$$\boxed{b_k = 0} \ ; \forall k \in \mathbb{Z}$$ پس برای

سوال ۵:

$$y(t) = \sum_{\substack{k=-\infty \\ \neq 0}}^{+\infty} \frac{e^{jkw_0 t}}{|k|} \rightarrow \boxed{H}$$

$$H(jw) = \frac{2}{1+jw}$$

برای چه w_0 دامنه‌ی هارمونیک دوم از ۲۰٪ دامنه‌ی هارمونیک اول خروجی سیستم کمتر خواهد شد؟

$$x(t) = \sum_{\substack{k=-\infty \\ \neq 0}}^{+\infty} \frac{e^{jkw_0 t}}{|k|} = \sum_{\substack{k=-\infty \\ \neq 0}}^{+\infty} a_k e^{jkw_0 t} \Rightarrow a_k = \frac{1}{|k|} \ (k \neq 0) \rightarrow a_1 = 1$$

$$a_2 = \frac{1}{2}$$

PAPCO

حل

Subject:
Date

$H(j\omega)=\frac{2}{1+j\omega} \Rightarrow |H(j\omega)|=\frac{2}{\sqrt{1+\omega^2}}$ ← سیستم LTI است پاسخ کوری به ورودی

$b_k = a_k H(jk\omega_0)$ و خروجی

$\Rightarrow |b_1| = \frac{1}{2}\times|H(j\omega_0)| = \frac{2}{\sqrt{1+\omega_0^2}} \Rightarrow |b_2| = \frac{1}{2}|H(2j\omega_0)| = \frac{1}{\sqrt{1+4\omega_0^2}}$

$\Rightarrow$ برای اینکه $|b_2| < 0.2|b_1| \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{1+4\omega_0^2}} < \frac{2}{5\sqrt{1+\omega_0^2}} \Rightarrow \sqrt{1+4\omega_0^2} > \frac{5}{2}\sqrt{1+\omega_0^2}$

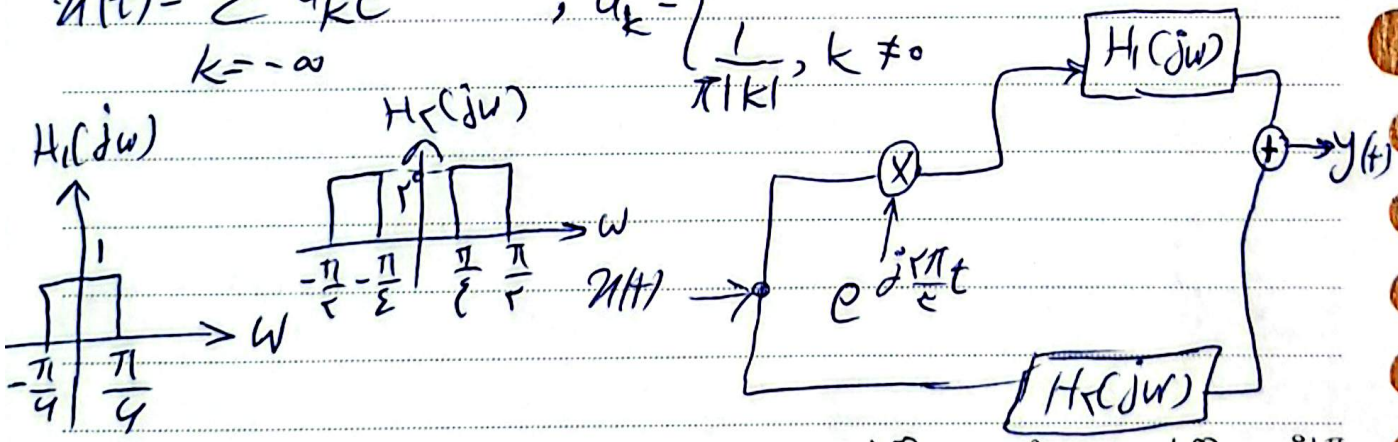
$\Rightarrow 1+4\omega_0^2 > \frac{25}{4}(1+\omega_0^2) \Rightarrow 4+16\omega_0^2 > 25+25\omega_0^2 \Rightarrow 9\omega_0^2 > 21 \Rightarrow \omega_0^2 > \frac{7}{3}$

$\sqrt{\ }\ \sqrt{3}\omega_0 > 2 \rightarrow \omega_0 > \frac{2}{\sqrt{3}} \Rightarrow \omega_0 > \frac{2}{\sqrt{11}}$

$\frac{2\sqrt{11}}{11} \simeq 0.604 \frac{rad}{s}$

و @ حل

$x(t)=\sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}$, $a_k = \begin{cases} 1, & k=0 \\ \frac{1}{\pi|k|}, & k\neq 0 \end{cases}$



$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = 4 \rightarrow \omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = \frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2} \rightarrow x(t)=\sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t} = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\frac{\pi}{2}t}$

$a_k = \begin{cases} 1, & k=0 \\ \frac{1}{\pi|k|}, & k\neq 0 \end{cases} \rightarrow W_1(t) = x(t)e^{j\frac{2\pi}{3}t} = \left(\sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\frac{\pi}{2}t}\right) e^{j\frac{2\pi}{3}t}$

P4PCO

ص ۱۲

Subject:
Date

$= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{j(k+2)\frac{\pi}{2}t} \Rightarrow \omega = (k+2)\frac{\pi}{2}$ فرکانس‌های موجود در سیگنال $W_1(t)$

$\Rightarrow H_1(j\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| \le \frac{\pi}{4} \\ 0, & \text{سایر نقاط} \end{cases}$ این یک LPF است $\Rightarrow$ شرط عبور همه سینوسی‌ها از این فیلتر: $|(k+2)\frac{\pi}{2}| \le \frac{\pi}{4}$

$\Rightarrow |k+2| \le \frac{1}{2} \Rightarrow -\frac{1}{2} \le k+2 \le \frac{1}{2} \Rightarrow -2.5 \le k \le -1.5 \Rightarrow k = -2$

$\Rightarrow \omega = (k+2)\frac{\pi}{2} = 0 \rightarrow$ مؤلفه DC از این فیلتر عبور می‌کند $\rightarrow y_1(t) = a_{-2} H(j0) e^{j(0)t}$

$= a_{-2} = \frac{1}{2\pi} \rightarrow y_1(t) = \frac{1}{2\pi}$ خروجی شاخه بالایی / شرط عبور همه سینوسی‌ها از فیلتر H_2: $H_2(j\omega) = \begin{cases} 2, & |\omega| \le \frac{\pi}{4} \\ 0, & O.W. \end{cases}$

شرط عبور همه سینوسی‌ها از فیلتر H_2: $\frac{\pi}{4} \le |\frac{k\pi}{2}| \le \frac{\pi}{2} \Rightarrow \frac{3}{4} \le |k| \le \frac{3}{2} \rightarrow k = \pm 1 \rightarrow$

$0.75 \quad 1.5$

پس فرکانس‌های قابل عبور از فیلتر می‌شوند: $\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{2}$

$H_2(j\frac{\pi}{2}) = 2 \;,\; H(j(-\frac{\pi}{2})) = 2 \rightarrow$ ضرایب سری فوریه: $a_1 = a_{-1} = \frac{1}{\pi}$

$\Rightarrow y_2(t) = \underbrace{a_1}_{\frac{1}{\pi}} \underbrace{H_2(j\frac{\pi}{2})}_{2} e^{j\frac{\pi}{2}t} + \underbrace{a_{-1}}_{\frac{1}{\pi}} \underbrace{H_2(j(-\frac{\pi}{2}))}_{2} e^{j(-\frac{\pi}{2})t} = \frac{2}{\pi} e^{j\frac{\pi}{2}t} + \frac{2}{\pi} e^{-j\frac{\pi}{2}t}$

$= \frac{4}{\pi} \cos(\frac{\pi}{2}t)$ $\quad y(t) = y_1(t) + y_2(t) = \frac{1}{2\pi} + \frac{4}{\pi} \cos(\frac{\pi}{2}t)$

$\cos(\frac{\pi}{2}t) = \frac{e^{j\frac{\pi}{2}t} + e^{-j\frac{\pi}{2}t}}{2}$

P4PCO

ص ۱۴

Subject:
Date

سوال ۳) تبدیل فوریه

۱- تبدیل فوریه سیگنال‌های زیر را برای $t \in \mathbb{R}, f_0 > 0, a > 0, \alpha > 0$ حساب کنید.

a) $x_1(t) = \frac{1}{1+t^2}$ $\quad e^{-a|t|} \xleftrightarrow{FT} \frac{2a}{a^2+\omega^2}$ $\quad a=1 \Rightarrow g(t) = e^{-|t|}$

خاصیت (ب): $g(t) \xleftrightarrow{FT} G(\omega)$ $\quad G(\omega) = \frac{2}{1+\omega^2}$

$G(t) \xleftrightarrow{FT} 2\pi g(-\omega)$

حال اگر: $G(t) = \frac{2}{1+t^2}$ داریم:

$FT\{\frac{2}{1+t^2}\} = 2\pi g(-\omega) = 2\pi e^{-|\omega|} \Rightarrow x_1(t) = \frac{1}{1+t^2} = \frac{1}{2}\left(\frac{2}{1+t^2}\right)$

$\Rightarrow X_1(\omega) = \frac{1}{2} FT\{\frac{2}{1+t^2}\} = \pi e^{-|\omega|} \Rightarrow X_1(f) = \pi e^{-2\pi|f|}$ $\quad \omega = 2\pi f$

($FT\{\frac{2}{1+t^2}\} = 2\pi e^{-|\omega|}$)

b) $x_2(t) = \frac{t}{(a^2+t^2)^2}$ $\quad e^{-a|t|} \xleftrightarrow{FT} \frac{2a}{a^2+\omega^2}$

خاصیت (ب): $g(t) \xleftrightarrow{FT} G(\omega)$

$G(t) \xleftrightarrow{FT} 2\pi g(-\omega)$

$\Rightarrow FT\{\frac{2a}{a^2+t^2}\} = 2\pi e^{-a|\omega|}$ $\quad \div 2a \Rightarrow$

$FT\{\frac{1}{a^2+t^2}\} = \frac{\pi}{a} e^{-a|\omega|} \Rightarrow \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{a^2+t^2}\right) = \frac{-2t}{(a^2+t^2)^2} \Rightarrow x_2(t) = -\frac{1}{2}\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{a^2+t^2}\right)$

$\Rightarrow X_2(\omega) = -\frac{1}{2} \times j\omega \times FT\{\frac{1}{a^2+t^2}\} = \frac{-j\pi\omega}{2a} e^{-a|\omega|}$

($\frac{\pi}{a} e^{-a|\omega|}$ $\quad \frac{-2t}{(t^2+a^2)^2}$)

Subject:
Date

c) $x_r(t) = 4\,\mathrm{rect}\left(\frac{t}{4}\right)\cos(4\pi f_0 t)$

$g(t) = 4\,\mathrm{rect}\left(\frac{t}{4}\right) = \begin{cases} 4, & -2 < t < 2 \\ 0, & \text{O.W.} \end{cases} \Rightarrow G(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(t) e^{-j\omega t}\,dt = \int_{-2}^{2} 4 e^{-j\omega t}\,dt$

$= 4\left[\frac{e^{-j\omega t}}{-j\omega}\right]_{-2}^{2} = 4\left(\frac{e^{j2\omega} - e^{-j2\omega}}{j\omega}\right) = \frac{4}{\omega} 2\sin(2\omega) = \frac{8\sin(2\omega)}{\omega}$

$= 16\,\frac{\sin(2\omega)}{2\omega}$

$\omega = 4\pi f \Rightarrow f = \frac{\omega}{4\pi}$

$G(f) = 16\,\mathrm{sinc}\left(\frac{2\omega}{\pi}\right) = 16\,\mathrm{sinc}(4f)$

$\mathrm{sinc}\left(\frac{2\omega}{\pi}\right)$

$\Rightarrow x_r(t) = g(t)\cos(\omega_0 t) = g(t)\left(\frac{e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t}}{2}\right)$

$2\pi f_0$

$g(t)e^{\pm j\omega_0 t} \xleftrightarrow{FT} G(\omega \mp \omega_0) \Rightarrow X_r(\omega) = \frac{1}{2}G(\omega - \omega_0)$

$= \frac{1}{2}\left\{\frac{4\sin(2(\omega-\omega_0))}{\omega-\omega_0} + \frac{4\sin(2(\omega+\omega_0))}{\omega+\omega_0}\right\} = \frac{2\sin(2(\omega-2\pi f_0))}{2(\omega-2\pi f_0)} + \frac{2\sin(2(\omega+2\pi f_0))}{2(\omega+2\pi f_0)}$

$+\frac{1}{2}G(\omega+\omega_0)$

$\omega = 2\pi f \Rightarrow X_r(f) = 2\,\frac{\sin(2(f-f_0))}{2(f-f_0)} + 2\,\frac{\sin(2(f+f_0))}{2(f+f_0)}$

$= 2\,\mathrm{sinc}(2(f-f_0)) + 2\,\mathrm{sinc}(2(f+f_0))$

d) $x_2(t) = t\,\mathrm{sinc}(t)$

$\mathrm{sinc}(t) = \frac{\sin(\pi t)}{\pi t} \Rightarrow x_2(t) = t\,\frac{\sin(\pi t)}{\pi t} = \frac{\sin(\pi t)}{\pi}$

$= \frac{1}{\pi}\sin(\pi t) = \frac{1}{\pi}\left(\frac{e^{j\pi t} - e^{-j\pi t}}{2j}\right) = \frac{1}{2\pi j}e^{j\pi t} - \frac{1}{2\pi j}e^{-j\pi t} \Rightarrow$

PAPCO

14

Subject:
Date

$e^{j\omega_0 t} \xleftrightarrow{IF} 2\pi\delta(\omega-\omega_0) \Rightarrow X_c(\omega)=\frac{1}{2j}2\pi\delta(\omega-\pi)-\frac{1}{2j}2\pi\delta(\omega+\pi)$

$=\frac{1}{j}\{\delta(\omega-\pi)-\delta(\omega+\pi)\}=j\{\delta(\omega+\pi)-\delta(\omega-\pi)\}$

e) $x_e(t)=t^n \operatorname{sinc}(t),\ n>1$

ω^n و $t^n g(t) \xleftrightarrow{IF} j^n \frac{d^n}{d\omega^n}G(\omega)$ ، $\operatorname{sinc}(t)=\frac{\sin(\pi t)}{\pi t} \xrightarrow{IF} G(\omega)$

$g(t)=$

$=\operatorname{rect}(\frac{\omega}{2\pi})$

$=\operatorname{rect}(f)$

$G(f)$

$=\operatorname{rect}(\frac{\omega}{2\pi})=u(\omega+\pi)-u(\omega-\pi) \xrightarrow{\frac{d}{d\omega}} G(\omega)=\delta(\omega+\pi)-\delta(\omega-\pi)$

$\Rightarrow \frac{d^n}{d\omega^n}G(\omega)=\frac{d^{n-1}}{d\omega^{n-1}}\underbrace{\left(\frac{d}{d\omega}G(\omega)\right)}_{\delta(\omega+\pi)-\delta(\omega-\pi)}=\delta^{(n-1)}(\omega+\pi)-\delta^{(n-1)}(\omega-\pi)$

$\Rightarrow X_e(\omega)=j^n\{\delta^{(n-1)}(\omega+\pi)-\delta^{(n-1)}(\omega-\pi)\}$

f) $x_4(t)=te^{-\alpha|t|}\cos(\beta t)$

$g(t)=e^{-\alpha|t|} \xleftrightarrow{IF} G(\omega)=\frac{2\alpha}{\alpha^2+\omega^2} \Rightarrow y(t)=\underbrace{te^{-\alpha|t|}}_{g(t)} \xleftrightarrow{IF} Y(\omega)=j\frac{d}{d\omega}G(\omega)$

$=j\frac{d}{d\omega}\{\frac{2\alpha}{\alpha^2+\omega^2}\}=j\frac{-2\alpha\omega}{(\alpha^2+\omega^2)^2} \Rightarrow x_4(t)=y(t)\cos(\beta t)=y(t)\left(\frac{e^{j\beta t}+e^{-j\beta t}}{2}\right)$

$\Rightarrow X_4(\omega)=\frac{1}{2}Y(\omega-\beta)+\frac{1}{2}Y(\omega+\beta)=\frac{1}{2}\left\{-j\frac{2\alpha(\omega-\beta)}{(\alpha^2+(\omega-\beta)^2)^2}-j\frac{2\alpha(\omega+\beta)}{(\alpha^2+(\omega+\beta)^2)^2}\right\}$

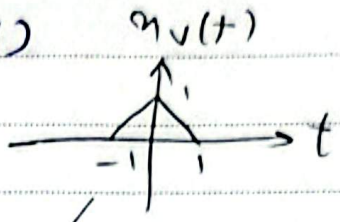
$=\left\{-2j\alpha\left(\frac{\omega-\beta}{(\alpha^2+(\omega-\beta)^2)^2}+\frac{\omega+\beta}{(\alpha^2+(\omega+\beta)^2)^2}\right)\right\}$

PAPCO

IV

Subject:
Date

g) $x_V(t) = \Lambda(t) = (1-|t|)u(t+1)u(-t+1)$



$$x_V(t) = \begin{cases} 1-|t|, & |t|\le 1 \\ 0, & |t|>1 \end{cases} = \begin{cases} 1+t, & -1\le t<0 \\ 1-t, & 0\le t\le 1 \\ 0, & O.W \end{cases} \longrightarrow x_V(-t) = x_V(t)$$

تبدیل فوریه‌ی حقیقی و زوج است.

$$X_V(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x_V(t) e^{-j\omega t}\,dt \overset{\text{زوج}}{=} 2\int_0^1 (1-t)\cos(\omega t)\,dt$$

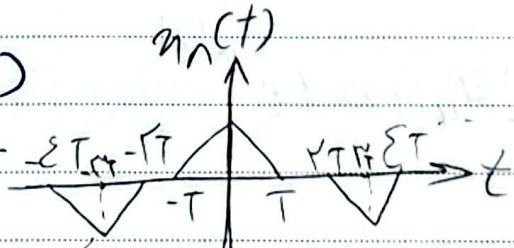
$u = 1-t \Rightarrow du = -dt$, $dv \to v = \frac{\sin(\omega t)}{\omega}$

$$= 2\left\{(1-t)\frac{\sin(\omega t)}{\omega}\Big|_0^1 + \int_0^1 \frac{\sin(\omega t)}{\omega}\,dt\right\} = 2\left\{\frac{1-\cos\omega}{\omega^2}\right\} = \frac{2(2\sin^2(\frac{\omega}{2}))}{\omega^2}$$

$(1-t)\frac{\sin(\omega t)}{\omega}\Big|_0^1 = 0$

$$= \frac{4\sin^2(\frac{\omega}{2})}{\omega^2} = \left(\frac{2\sin(\frac{\omega}{2})}{\omega}\right)\left\{\frac{-1}{\omega^2}\cos(\omega t)\Big|_0^1\right.$$

h) $x_\Lambda(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} (-1)^n \Lambda\left(\frac{t}{T} - 2n\right)$



$T_0 = 4T = 2T - (-2T)$ = از روی محل شروع تا محل شروع بعدی که دوتا پالس

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = \frac{2\pi}{4T} = \frac{\pi}{2T} \Rightarrow x_\Lambda(t) = \Lambda\left(\frac{t}{T}\right) * \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \underbrace{(-1)^n}_{e^{j\pi n}} \delta(t-2nT)$$

$t - 2nT = 0 \to n = \frac{t}{2T}$: به ازای فقط در لحظه‌ای که مضرب زوج است $\Rightarrow (-1)^n = e^{j\pi n} = e^{j\pi(\frac{t}{2T})}$

$= e^{\frac{j\pi}{2T}t}$

Subject:
Date

$$\Rightarrow \sum_{n=-\infty}^{+\infty}(-1)^n\delta(t-4nT)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}e^{j\frac{\pi}{2T}t}\delta(t-4nT)=e^{j\frac{\pi}{2T}t}\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\delta(t-4nT)$$

$$S(\omega)=\mathcal{F}\{s(t)\}=\mathcal{F}\{\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\delta(t-4nT)\}=\frac{2\pi}{4T}\sum_{m=-\infty}^{+\infty}\delta(\omega-m\frac{2\pi}{4T})$$

$$\Rightarrow \mathcal{F}\{e^{j\frac{\pi}{2T}t}\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\delta(t-4nT)\}=\frac{2\pi}{4T}\sum_{m=-\infty}^{+\infty}\delta(\omega-\frac{\pi}{2T}-m\frac{2\pi}{4T})=\frac{2\pi}{4T}\sum_{m=-\infty}^{+\infty}\delta(\omega-(2m+1)\frac{\pi}{2T})$$

$$\mathcal{F}\{\Lambda(\frac{t}{T})\}=T\,\mathrm{sinc}^2(\frac{\omega T}{2\pi})\Rightarrow x_\Lambda(t)=\Lambda(\frac{t}{T})*\sum_{n=-\infty}^{+\infty}(-1)^n\delta(t-2nT)$$

$$\mathcal{F}\Rightarrow X_\Lambda(\omega)=\underbrace{T\,\mathrm{sinc}^2(\frac{\omega T}{2\pi})}_{P(\omega)}\times\frac{2\pi}{2T}\sum_{m=-\infty}^{+\infty}\delta(\omega-(2m+1)\frac{\pi}{2T})\Rightarrow$$

$f(\omega_k)\delta(\omega-\omega_k)=f(\omega)\delta(\omega-\omega_k)$:یادآوری

$$\Rightarrow X_\Lambda(\omega)=\frac{2\pi}{2T}\sum_{m=-\infty}^{+\infty}P((2m+1)\frac{\pi}{2T})\delta(\omega-(2m+1)\frac{\pi}{2T})$$

حال باید $P(\omega)$ را در فرکانس‌های ضربه‌ها حساب کنیم، پس از $\omega=(2m+1)\frac{\pi}{2T}$ قرار می‌دهیم:

$$\frac{\omega T}{2\pi}=(2m+1)\frac{\pi}{2T}\times\frac{T}{2\pi}=\frac{(2m+1)}{4}\Rightarrow P((2m+1)\frac{\pi}{2T})=T\,\mathrm{sinc}$$

تبدیل فوریه سیگنال چیست؟!

از اول حل می‌کنیم:

$$G(f)=T\,\mathrm{sinc}^2(Tf)\overset{\mathcal{F}}{\underset{\mathcal{F}^{-1}}{\leftrightarrow}}\Lambda(\frac{t}{T}-2n)=g(t-2nT)$$

$$g(t)=\Lambda(\frac{t}{T})$$

مثلث‌هایی به عرض $2T$ و با فاصله‌ی $2T$ هستند و علامت آن‌ها در میان یکی در میان عوض می‌شود، زیرا $g(t)-g(t-2T)$ صفر است.

تبدیل با $T_0=4T$، $f_0=\frac{1}{4T}$ دوره‌ی آن، یک سیگنال دوره‌ای صفر است:

$$c_k=\frac{1}{4T}T\,\mathrm{sinc}^2(\frac{k}{4})(1-e^{-j4\pi T\cdot\frac{k}{4T}})=\frac{1}{4}\mathrm{sinc}^2(\frac{k}{4})(1-(-1)^k).$$

PAPCO

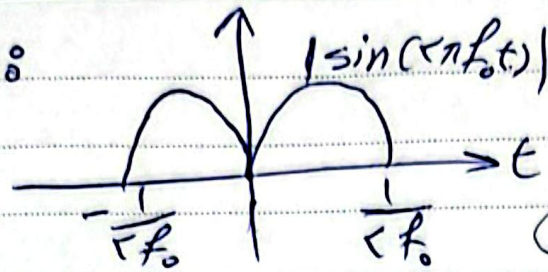
تبدیل فوریه سیگنال متناوب یک قطار ضربه با ضرایب c_k، در $f=kf_0$ ضرب می‌شود:

$$X_\Lambda(f)=\frac{1}{2}\sum_{k\neq 2n}\mathrm{sinc}^2(\frac{k}{4})\delta(f-\frac{k}{4T})$$

Subject:
Date

$x_q(t)$

i) $x_q(t)$:



فرکانس زاویه‌ای زنگ $\omega_0 = 2\pi f_0 =$

$\hookrightarrow \frac{1}{2f_0} = \frac{\pi}{\omega_0}$

$\hookrightarrow x_1(t) = \begin{cases} |\sin(\omega_0 t)|, & |t| \le \frac{1}{2f_0} = \frac{\pi}{\omega_0} \\ 0, & |t| > \frac{1}{2f_0} \end{cases}$

$x_q(-t) = |\sin(-\omega_0 t)| = |-\sin(\omega_0 t)| = |\sin(\omega_0 t)| = x_q(t) \rightarrow x_q(-t) = x_1(t)$

سیگنال $x_1(t)$ حقیقی و زوج است پس $X_q(\omega)$ حقیقی و زوج است.

$$X_q(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x_1(t) e^{-j\omega t} dt = 2\int_0^{\frac{\pi}{\omega_0}} \sin(\omega_0 t)\cos(\omega t)\,dt = \int_0^{\frac{\pi}{\omega_0}} \sin((\omega_0+\omega)t)\,dt + \int_0^{\frac{\pi}{\omega_0}} \sin((\omega_0-\omega)t)\,dt$$

ضرب دو تابع مثلثاتی در حالت خاص

$$= -\frac{\cos((\omega_0+\omega)t)}{\omega_0+\omega}\Big|_0^{\frac{\pi}{\omega_0}} + -\frac{\cos((\omega_0-\omega)t)}{\omega_0-\omega}\Big|_0^{\frac{\pi}{\omega_0}} = \frac{1-\cos((\omega_0+\omega)\frac{\pi}{\omega_0})}{\omega_0+\omega}$$

$\pi + \frac{\pi\omega}{\omega_0}$

$$+ \frac{1-\cos((\omega_0-\omega)\frac{\pi}{\omega_0})}{\omega_0-\omega} = \frac{1+\cos(\frac{\pi\omega}{\omega_0})}{\omega_0+\omega} + \frac{1+\cos(\frac{\pi\omega}{\omega_0})}{\omega_0-\omega} = 1+\cos(\frac{\pi\omega}{\omega_0})\Big($$

$\pi - \frac{\pi\omega}{\omega_0}$

$2\cos^2(\frac{\pi\omega}{2\omega_0})$

$\frac{1}{\omega_0-\omega} + \frac{1}{\omega_0+\omega}$

$$= 1+\cos(\frac{\pi\omega}{\omega_0})\left(\frac{2\omega_0}{\omega_0^2-\omega^2}\right) = \frac{2\omega_0(1+\cos(\frac{\pi\omega}{\omega_0}))}{\omega_0^2-\omega^2} = \frac{4\omega_0\cos^2(\frac{\pi\omega}{2\omega_0})}{\omega_0^2-\omega^2} \quad \omega_0 = 2\pi f_0$$

$$\frac{8\pi f_0 \cos^2(\frac{\omega}{4f_0})}{16\pi^2 f_0^2 - \omega^2} = X_q(\omega) \xrightarrow[\omega=0]{X_q(0)} X_q(0) = \frac{8\pi f_0}{16\pi^2 f_0^2} = \frac{1}{2\pi f_0}$$

πf_0

$(\omega = 2\pi f)$

$$\hookrightarrow X_q(f) = \frac{2f_0\cos^2(\frac{\pi f}{2f_0})}{\pi(f_0^2-f^2)} = \frac{f_0(1+\cos(\frac{\pi f}{f_0}))}{\pi(f_0^2-f^2)}$$

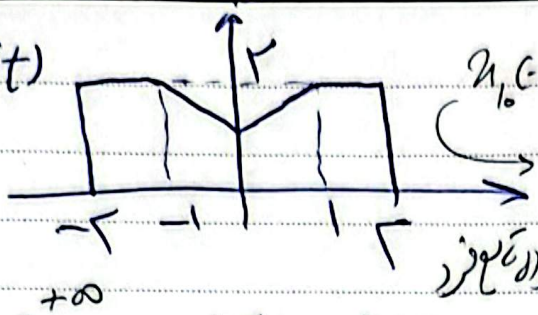
f_0 ص

PAPCO

Subject:
Date

x_{10}

ب) $x_{10}(t)$



سیگنال $x_{10}(t)$ زوج و حقیقی است: $x_{10}(-t)=x_{10}(t)$

برای محاسبه تبدیل فوریه بخش کسینوسی حذف می‌شود

حاصل کسینوسی صفر است و فرد در زوج می‌شود و خروجی انتگرال برابر صفر

صفر می‌شود:

$$X_{10}(w)=\int_{-\infty}^{+\infty} x_{10}(t)e^{-jwt}dt = 2\int_{0}^{+\infty} x_{10}(t)\cos(wt)dt =$$

$$2\left\{\int_0^1 (1+t)\cos(wt)dt + \int_1^2 \cos(wt)dt\right\}$$

$u=1+t \Rightarrow du=dt$ ، $dv=\cos(wt)dt \hookrightarrow v=\frac{1}{w}\sin(wt)$

$$= 2\left\{\left(\frac{(1+t)\sin(wt)}{w}\right)\Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{1}{w}\sin(wt)dt + \frac{2}{w}\sin(wt)\Big|_1^2\right\} = \frac{2\cos(w)-2}{w^2} +$$

$\frac{2\sin(w)}{w}$ ، $\frac{\cos(wt)}{w^2}\Big|_0^1$ ، $\frac{2\sin(2w)-2\sin(w)}{w}$ ، $\frac{4\sin(2w)}{w}$

$$-2\sin^2\left(\frac{w}{2}\right)=2\cos^2\left(\frac{w}{2}\right)-2$$

$$= \frac{2(\cos(w)-1)}{w^2} + \frac{4\sin(2w)}{w} = -\frac{4\sin^2\left(\frac{w}{2}\right)}{w^2} + \frac{4\sin(2w)}{w} = X_{10}(w)$$

$\cos(w)-1$ ، w^2

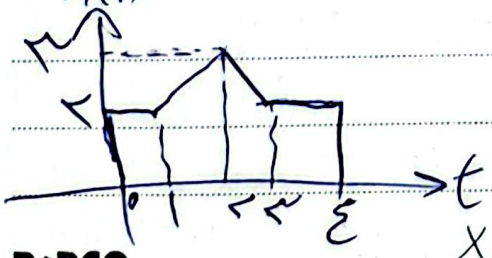
$w=2\pi f$

$$\Rightarrow X_{10}(f)=\frac{8\sin(4\pi f)}{4\pi f} - \left(\frac{4\sin(2\pi f)}{2\pi f}\right)^2 = 8\,\mathrm{sinc}(4f)-4\,\mathrm{sinc}^2(f)$$

$8\sin c(4f)$ ، $\sin c(f)$

۲- با توجه به رابطه $x(w)$ و $\int_{-\infty}^{+\infty} x(w)e^{jwt}dw$ ثابت کنید.

$x(t)$



$$x(t) \xleftrightarrow{FT} X(w)$$

$x_e(t-2)=x(t)$

$x_e(t)=x(t+2)$ ⇒ زوج، سیگنال $x_e(t)$ حقیقی است

$X(w)=FT\{x_e(t-2)\} \Leftarrow X_e(w)\in\mathbb{R}$ ← حقیقی است

$=X_e(w)e^{-2jw}$

PAPCO

ص ۱۲

Subject:
Date

چون $X_e(w)$ تابع حقیقی است فاز آن فرد یا $\pm\pi$ ایجاد می‌کند:

$X_e(w)>0 \Rightarrow \angle X(w) = -2w \;/\; X_e(w)<0 \Rightarrow \angle X(w) = -2w \pm \pi$

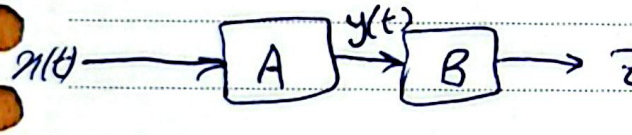
$\Rightarrow$ به طور کلی $\angle X(w) = -2w + k\pi, \; k \in \{0, \pm 1\}$

$$x(w) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-jwt} dt \Rightarrow x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(w) e^{jwt} dw \to 2\pi x(t)$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} X(w) e^{jwt} dw$$

$$\Rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} X(w) e^{-jw} dw = \int_{-\infty}^{+\infty} X(w) e^{jw(-1)} dw = 2\pi x(-1) = 2\pi \times 0 = 0$$

۳- $x(t) = \text{sinc}(t), \; y(t) = \text{sinc}(2t)$ و $z(t) = \text{sinc}(t)$ را به سیستم‌های A و B اعمال می‌کنیم. آیا سیستم‌های A و B می‌توانند LTI باشند؟



$Y(w) = X(w) + H(w)$ ← سیستم LTI با ورودی $x(t)$ چه خروجی $y(t)$ دارد؟

یک سیستم LTI می‌تواند

سیستم LTI می‌تواند طیف فرکانسی ورودی را تغییر دهد.

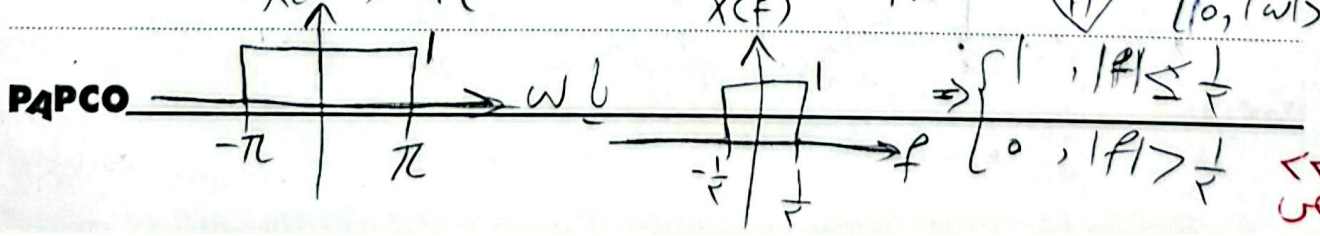
مؤلفه‌های جدیدی که در ورودی نیست تولید کند.

مؤلفه‌های ورودی را حذف کند یا تضعیف کند.

if $X(w)=0 \Rightarrow Y(w) = \underbrace{X(w)}_{0} H(w) = 0$

$x(t) = \text{sinc}(t) = \frac{\sin(\pi t)}{\pi t}$ if $\Rightarrow X(w) = 2\,\text{rect}\left(\frac{w}{2\pi}\right) \Rightarrow X(f) = \text{rect}(f) = \begin{cases} 1, & |w| \le \pi \\ 0, & |w| > \pi \end{cases}$

$\Rightarrow \begin{cases} 1, & |f| \le \frac{1}{2} \\ 0, & |f| > \frac{1}{2} \end{cases}$

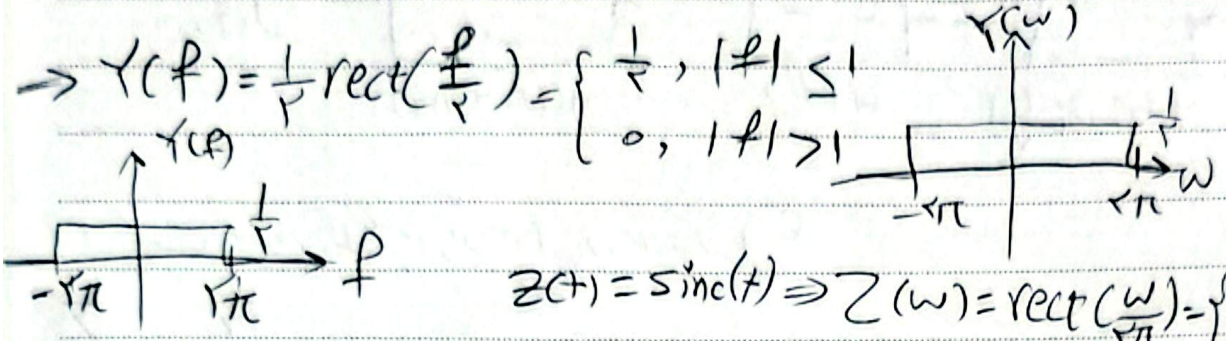


P4PCO

Subject:
Date

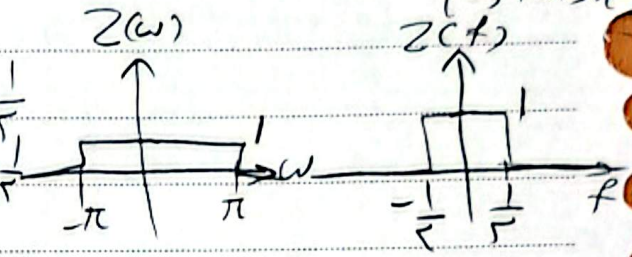
$y(t)=\text{sinc}(2t) \Rightarrow Y(w)=\frac{1}{2}\text{rect}\left(\frac{w}{4\pi}\right)=\begin{cases}\frac{1}{2}, & |w|\le 2\pi \\ 0, & |w|>2\pi\end{cases}$

$\Rightarrow Y(f)=\frac{1}{2}\text{rect}\left(\frac{f}{2}\right)=\begin{cases}\frac{1}{2}, & |f|\le 1 \\ 0, & |f|>1\end{cases}$



$z(t)=\text{sinc}(t) \Rightarrow Z(w)=\text{rect}\left(\frac{w}{2\pi}\right)=\begin{cases}1, & |w|\le\pi \\ 0, & |w|>\pi\end{cases}$

$\Rightarrow Z(f)=\text{rect}(f)=\begin{cases}1, & |f|\le\frac{1}{2} \\ 0, & |f|>\frac{1}{2}\end{cases}$



سیستم A: $\pi<|w|\le 2\pi \rightarrow X(w)=0, Y(w)=\frac{1}{2} \Rightarrow 0\times H_A(jw)=\frac{1}{2}$

سیستم A نمی‌تواند LTI باشد ← سیگنال $y(t)$ یکی از ورودی‌های ممکن آن است ← صدای $H_A(jw)$ را می‌توانیم پیدا کنیم

ورودی $x(t)=x(2t)$ فرکانس‌های در بازه $\pi<|w|\le 2\pi$ دارد که در $y(t)$ وجود ندارند

سیستم B: $|w|\le\pi \rightarrow Y(w)=\frac{1}{2}, Z(w)=1 \Rightarrow \frac{1}{2}H_B(jw)=1 \Rightarrow H_B(jw)=2$

$\pi<|w|\le 2\pi \rightarrow Y(w)=\frac{1}{2}, Z(w)=0 \Rightarrow \frac{1}{2}H_B(jw)=0 \Rightarrow H_B(jw)=0$

$|w|>2\pi \rightarrow Y(w)=0, Z(w)=0 \Rightarrow 0\times H_B(jw)=0$ ← $H_B(jw)$ می‌تواند هر مقداری داشته باشد

$\Rightarrow H_B(jw)=\begin{cases}2, & |w|\le\pi \\ 0, & |w|>\pi\end{cases}=2\,\text{rect}\left(\frac{w}{2\pi}\right) \Rightarrow Y(w)H_B(jw)=\frac{1}{2}\text{rect}\left(\frac{w}{4\pi}\right)$

$2\times 2\,\text{rect}\left(\frac{w}{2\pi}\right)=\text{rect}\left(\frac{w}{2\pi}\right)$

$=Z(w)$ ←

سیستم B می‌تواند یک LTI باشد (یک فیلتر ایده‌آل پایین‌گذر با فرکانس قطع $w_c=\pi$ یا بهره 2)

یک فیلتر ایده‌آل LPF

$f_c=\frac{1}{2}$

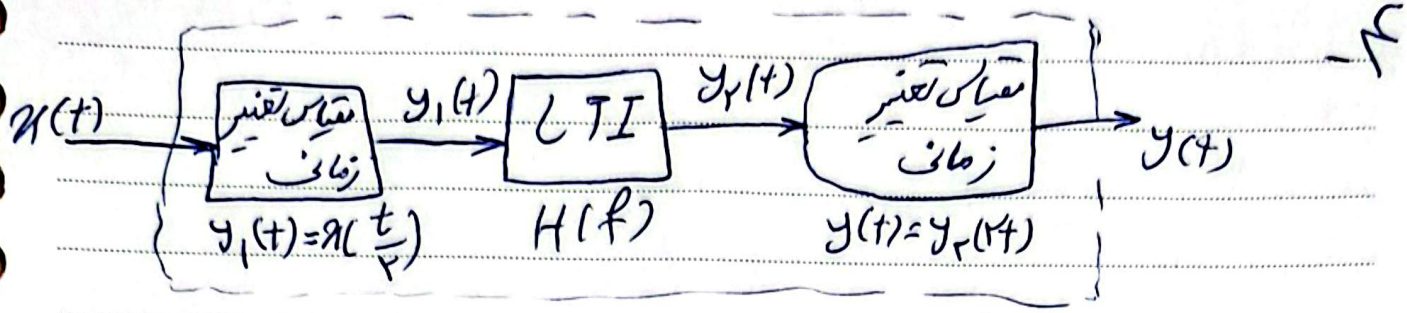
سیستم A نمی‌تواند LTI باشد و سیستم B می‌تواند LTI باشد.

PAPCO

ص ۲۲

Subject:
Date

۴-



LTI بودن یا نبودن کل سیستم دارای LTI بودن تابع تبدیل؟

* برای بررسی خطی بودن سیستم از اصل برهم نهی (جمع پذیری و مقیاس گذاری) استفاده می‌کنیم:

$$y_1(t)=x(\frac{t}{2}) \Rightarrow \alpha x_a(\frac{t}{2})+\beta x_b(\frac{t}{2})=\alpha y_{1,a}(t)+\beta y_{1,b}(t)$$

پس سیستم اول خطی است. طبق فرض سوال سیستم دوم هم خطی است پس کل سیستم خطی است.

$$y(t)=y_2(2t) \Rightarrow \alpha y_{2,a}(2t)+\beta y_{2,b}(2t)=\alpha y_a(t)+\beta y_b(t)$$

پس سیستم خطی است. اتصال متوالی چند سیستم خطی همواره خطی است پس کل سیستم خطی است.

* برای بررسی تغییر پذیری یا ناوردایی با زمان داریم:

$$x_d(t)=x(t-t_0) \rightarrow y_{1,d}(t)=x_d(\frac{t}{2})=x(\frac{t}{2}-t_0)=x(\frac{t-2t_0}{2})=y_1(t-2t_0)$$

ورودی را اندازه t_0 تأخیر دادیم خروجی هم $2t_0$ تأخیر خورد. پس سیستم دوم LTI است اگر ورودی t_0 تأخیر یابد:

خروجی هم اندازه $2t_0$ تأخیر خواهد خورد یعنی:

$$y_{2,d}(t)=y_2(t-2t_0)$$

اما سیستم کلی: به جای t قرار می‌دهیم $2t$:

$$y_d(t)=y_{2,d}(2t)=y_2(2t-2t_0)=y_2(2(t-t_0))$$

حال اگر خروجی اصلی ($y(t)=y_2(2t)$) را اندازه t_0 تأخیر دهیم:

$$y(t-t_0)=y_2(2\tau)\big|_{\tau=t-t_0}=y_2(2(t-t_0)) \rightarrow y_d(t)=y(t-t_0)$$

پس سیستم شرط تغییر یا ناوردایی با زمان را برآورده می‌کند پس کل سیستم LTI است.

Subject:
Date

$H_{total}(f)=?$ $\quad$ $\text{if}\{x(at)\}=\frac{1}{|a|}X(\frac{f}{a})$: تابع تبدیل کل

$Y_1(f)=\frac{1}{\frac{1}{2}}X(\frac{f}{\frac{1}{2}})=2X(2f)$ / $Y_2(f)=Y_1(f)H(f)=2X(2f)H(f)$

$Y(f)=\frac{1}{2}Y_2(\frac{f}{2})=\frac{1}{2}(2X(2\frac{f}{2})H(\frac{f}{2}))=X(f)H(\frac{f}{2})$

$\Rightarrow Y(f)=X(f)H(\frac{f}{2})$

$H_{total}(f)$

سوال ۳ : پتانسیل‌های انرژی و توان

۱- کدام پتانسیل نوع انرژی، توان و نه توان و نه انرژی است؟ پتانسیل‌های انرژی و توان پتانسیل‌های توان را حساب کنید.

(a) $x_1(t)=(e^{-t}\cos(t))u(t)$ $\quad E_1=\int_{-\infty}^{+\infty}|x_1(t)|^2dt=\int_0^{+\infty}(e^{-t}\cos(t))^2dt$

$=\int_0^{+\infty}e^{-2t}\underbrace{\cos^2(t)dt}_{\frac{1+\cos(2t)}{2}}=\frac{1}{2}\int_0^{+\infty}e^{-2t}dt+\frac{1}{2}\int_0^{+\infty}e^{-2t}\cos(2t)dt=$

$\frac{1}{2}\{\frac{1}{-2}e^{-2t}|_0^{+\infty}\}$

$u=e^{-2t}\cos(2t)$, dv $\Rightarrow$ $v=-\frac{1}{2}e^{-2t}$, $du=-2\sin(2t)dt$

$\frac{1}{4}+\frac{1}{2}\{-\frac{1}{2}e^{-2t}\cos(2t)|_0^{+\infty}-\int_0^{+\infty}\sin(2t)e^{-2t}dt\}=\frac{1}{4}+\frac{1}{2}\{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}e^{-2t}\sin(2t)|_0^{+\infty}-2\int_0^{+\infty}e^{-2t}\cos(2t)dt\}$

$\frac{1}{2}(\frac{1}{2}$ $\quad \frac{1}{2}$ $\quad u=\sin(2t)$, $dv=e^{-2t}dt$, $du=2\cos(2t)dt$, $v=-\frac{1}{2}e^{-2t}$

$=\frac{1}{4}+\frac{1}{4}=\frac{1}{2}$ $\quad$ $\frac{1}{4}$

$=\frac{1}{4}+\frac{2}{2(2+2)}=\frac{1}{4}+\frac{1}{4}=\frac{1}{2}$ $\quad$ $(\frac{1}{4})$ $\quad$ $\frac{1}{4}$

$\Rightarrow E_1$ $\quad P=\lim_{T\to\infty}\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T}|x_1(t)|^2dt$

P4PCO

Subject:
Date

$= \lim_{T\to\infty} \frac{E}{2T} = \lim_{T\to\infty} \frac{\frac{\pi}{4}}{2T} = 0 \Rightarrow P_1 = 0$ ← حول انرژی سیگنال مقداری متناهی و غیر صفر است

و غیر صفر است ($0 < E < \infty$) و لذا توان متوسط صفر است پس نوع سیگنال انرژی است

$E = \frac{\pi}{4}$

b) $x_2(t) = e^{-\alpha|t|}\cos(\beta t)$, $\alpha > 0$

سیگنال $x_2(t)$ یک تابع حقیقی زوج است.

$E_2 = \int_{-\infty}^{+\infty} |x_2(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-2\alpha|t|}\cos^2(\beta t)dt = 2\int_0^{+\infty} e^{-2\alpha t}\cos^2(\beta t)dt$

$\cos^2(\beta t) = \frac{1+\cos(2\beta t)}{2}$

$= \int_0^{+\infty} e^{-2\alpha t}dt + \int_0^{+\infty} e^{-2\alpha t}\cos(2\beta t)dt = \frac{1}{2\alpha} + \frac{2\alpha}{4\alpha^2+4\beta^2} = \frac{1}{2\alpha} + \frac{\alpha}{2\alpha^2+2\beta^2}$

$\int_0^{+\infty} e^{-2\alpha t}dt = \frac{1}{-2\alpha} e^{-2\alpha t}\Big|_0^{+\infty} = \frac{1}{2\alpha}$

$\int_0^{+\infty} e^{-2\alpha t}\cos(2\beta t)dt = \frac{2\alpha}{(2\alpha)^2+(2\beta)^2}$

$= \frac{\alpha^2+\beta^2+\alpha^2}{2\alpha(\alpha^2+\beta^2)} = \frac{2\alpha^2+\beta^2}{2\alpha(\alpha^2+\beta^2)} = E_2 \in \mathbb{R} \Rightarrow P_2 = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T}\int_{-T}^{T} |x_2(t)|^2 dt$

$= \lim_{T\to\infty} \frac{E}{2T} = 0 \Rightarrow P_2 = 0$ ← حول $\alpha > 0$ خیلی کسر مقداری کمتر است و لذا انرژی متناهی و غیر صفر است

$E_2 = \frac{2\alpha^2+\beta^2}{2\alpha(\alpha^2+\beta^2)}$ ($0 < E < \infty$) توان متوسط این سیگنال صفر است پس سیگنال نوع انرژی است.

c) $x_3(t) = sgn(t) \rightarrow E_3 = \int_{-\infty}^{+\infty} |x_3(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{+\infty} 1\, dt = \infty$ ←

حول انرژی سیگنال نهایت شده و محدود نیست پس نوع سیگنال انرژی نیست.

P4PCO

۲۴
۵۱

Subject:
Date

$$\Rightarrow P_x = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T}\int_{-T}^{T} |x_1(t)|^2 dt = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T}\int_{-T}^{T} dt = 1 = P_x$$

سیگنال انرژی است E_x مقدار متناهی و غیر صفر است $(P_x = 1)$ توان سیگنال

توان است و مقدار آن ۱ است.

$$x_\varepsilon(t) = \begin{cases} kt^{-\frac{1}{\varepsilon}} & , t>0 \\ 0 & , t\le 0 \end{cases} \Rightarrow E_\varepsilon = \int_{-\infty}^{+\infty} |x_\varepsilon(t)|^2 dt = \int_{0}^{+\infty} (kt^{-\frac{1}{\varepsilon}})^2 dt$$

$$= k^2 \int_0^{+\infty} t^{-\frac{2}{\varepsilon}} dt = k^2 \left(\int_0^1 t^{-\frac{2}{\varepsilon}} dt + \int_1^{+\infty} t^{-\frac{2}{\varepsilon}} dt \right) = k^2 \left(2 + \lim_{M\to+\infty} \left\{ 2\sqrt{t} \right\}_1^M \right)$$

$$\left. 2t^{\frac{1}{2}} \right|_0^1$$

$$= k^2 \left(2 + \lim_{M\to\infty} (2\sqrt{M} - 2) \right) = \infty = E_\varepsilon$$

نوع سیگنال انرژی نیست

$$P_\varepsilon = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T}\int_{-T}^{T} |x_\varepsilon(t)|^2 dt = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T} \int_0^T kt^{-\frac{2}{\varepsilon}} dt = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T} k^2 \times (2\sqrt{T}) = \lim_{T\to\infty} \frac{k^2}{\sqrt{T}} = 0 = P_x$$

$$\left. 2\sqrt{t} \right|_0^T$$

* با توجه به مقادیر بدست آمده انرژی یا توان متوسط اهمیت بیشتری دارد؟ سیگنال

نه توان است نه انرژی.

$$x_\delta(t) = \frac{1}{\pi t} \Rightarrow E_\delta = \int_{-\infty}^{+\infty} |x_\delta(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\pi^2 t^2} dt = \frac{1}{\pi^2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{t^2} dt$$

$$= \frac{1}{\pi^2} \left\{ \int_{-\infty}^{-1} \frac{dt}{t^2} + \int_{-1}^{1} \frac{dt}{t^2} + \int_{1}^{+\infty} \frac{dt}{t^2} \right\} = \frac{1}{\pi^2} \left\{ \int_{-\infty}^{-1} \frac{dt}{t^2} + \int_{-1}^{0} \frac{dt}{t^2} + \int_{0}^{1} \frac{dt}{t^2} + \int_{1}^{+\infty} \frac{dt}{t^2} \right\}$$

P4PCO

$$\Rightarrow I = \int_0^1 \frac{dt}{t^2} = \lim_{\varepsilon\to 0^+} \left[-\frac{1}{t} \right]_\varepsilon^1 = \lim_{\varepsilon\to 0^+} \left(\frac{1}{\varepsilon} - 1 \right) = +\infty$$

حاصل انتگرال بی‌نهایت شد

سیگنال انرژی نیست

Subject:
Date

$\Rightarrow E_g = +\infty \Rightarrow P_g = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T}\int_{-T}^{T} |x_g(t)|^2 dt \Rightarrow$ چون این بازه انتگرال برای هر مقدار متناهی T یک عدد ثابت و محدود تولید می‌کند، حاصل حد نیز $P=\infty$ خواهد شد.

محاسبه کنید $\int_{-T}^{T} \frac{1}{\pi^2 t^2} dt$ روی همین بازه کوچک‌تر مقدار محدود صفر $+\infty$ تولید می‌کند.

سیگنال توان‌دار: $0 < E < \infty$ و $P < \infty$ / سیگنال انرژی: $P = 0$

در اینجا به دلیل تکینگی شدید تابع در مبدا، مرز دقیق انرژی و توان متوسط برابری نهایت می‌گیرند.

$P=\infty, E=\infty \rightarrow$ پس سیگنال نه انرژی و نه توان است

$$f) x_4(t) = e^{-t}\cos(t) \Rightarrow E_4 = \int_{-\infty}^{+\infty} |x_4(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-2t}\cos^2(t)dt$$

$$= \int_{-\infty}^{0} e^{-2t}\cos^2(t)dt + \int_{0}^{+\infty} e^{-2t}\cos^2(t)dt = \int_{0}^{+\infty} e^{2u}\cos^2(u)du + \frac{1}{8}$$

($\cos^2(t) = \frac{1+\cos(2t)}{2}$; $a=-t$; $\cos^2(u) = \frac{1+\cos(2u)}{2}$)

$$\frac{1}{2}\int_{0}^{+\infty} e^{-2t}dt + \frac{1}{2}\int_{0}^{+\infty} e^{-2t}\cos(2t)dt \qquad \frac{1}{2}\int_{0}^{+\infty} e^{2u}du + \frac{1}{2}\int_{0}^{+\infty} e^{2u}\cos(2u)du$$

$\frac{1}{2}\left\{-\frac{1}{2}e^{-2t}\Big|_0^{+\infty}\right\}$ $\frac{1}{2}\left\{\frac{2}{2^2+2^2}\right\}$ — واگرایی هر دو انتگرال

$\frac{1}{4}$ $\frac{1}{8}$

$\Rightarrow E_4 = \infty \rightarrow$ پس سیگنال انرژی نیست.

$$\rightarrow P_4 = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T}\int_{-T}^{T} |x_4(t)|^2 dt = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T}\left\{\int_{-T}^{0} e^{-2t}\cos^2(t)dt + \int_{0}^{T} e^{-2t}\cos^2(t)dt\right\}$$

$$= \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T}\left\{\int_{0}^{T} e^{2u}\left(\frac{1+\cos(2u)}{2}\right)du + \int_{0}^{T} e^{-2t}\left(\frac{1+\cos(2t)}{2}\right)dt\right\}$$

$$\frac{1}{2}\int_{0}^{T} e^{2u}du + \frac{1}{2}\int_{0}^{T} e^{2u}\cos(2u)du \qquad \frac{1}{2}\int_{0}^{T} e^{-2t}dt + \frac{1}{2}\int_{0}^{T} e^{-2t}\cos(2t)dt$$

$\frac{1}{4}(e^{2T}-1)$ $\frac{e^{2T}(\sin(2T)+\cos(2T))-1}{8}$ $\frac{1}{4}(1-e^{-2T})$

وقتی $T\to\infty$ میل می‌کند، e^{2T} بر هر عدد ثابتی غلبه می‌کند و انتگرال واگرا می‌شود.

P4PCO

Subject:
Date

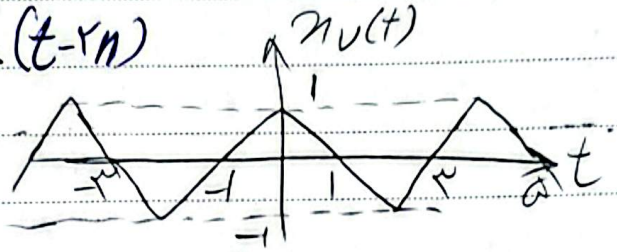
$\int_{-T}^{T} |x_4(t)|^2 dt \sim O(e^{2T})$ رشد نمایی e^{2T} سریع‌تر

$P_4 = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} |x_4(t)|^2 dt \geq \lim_{T\to\infty} \frac{e^{2T}-1}{8T} = +\infty$

پس سیگنال x_4 انرژی محدود و توان بی‌نهایت دارد. ($P=\infty$)

پس سیگنال x_5 نه انرژی است نه توان. چون $E=\infty$ و $P=\infty$.

g) $x_V(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} (-1)^n \Lambda(t-2n)$



$x_V(t+2) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} (-1)^n \Lambda(t+2-2n) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} (-1)^{m+1} \Lambda(t-2m) = -x_V(t)$

($m = -(n-1)$, $(-1)^m \cdot (-1)$)

سیگنال دارای تقارن نیم‌موج است و دوره تناوب اصلی آن $T_0 = 2$ است. $x_V(t+2) = -x_V(t)$

انرژی هر پالس

$E_V = \int_{-1}^{1} \Lambda^2(t)dt = 2\int_0^1 (1-t)^2 dt = 2\int_0^1 dt - 4\int_0^1 t\,dt + 2\int_0^1 t^2 dt = \frac{2}{3}$ ☆

$\left(\int_0^1 dt = 1,\ \int_0^1 t\,dt = \frac{1}{2},\ \int_0^1 t^2 dt = \frac{1}{3}\right)$

سیگنال x_V انرژی نهایت پس تحلیل کرده توجیهی ندارد

$E_V = \int_{-\infty}^{+\infty} |x_V(t)|^2 dt = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \int_{2n-1}^{2n+1} \Lambda^2(t-2n)dt = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{2}{3} = \infty = E_V$

$= \frac{2}{3}$ (☆)

انرژی کل با فرمت آن سیگنال نوع انرژی

$T_0 = 2$

$P_V = \frac{1}{T_0}\int_{T_0} |x_V(t)|^2 dt = ?$ $\rightarrow E_{T_0} = \int_{-1}^{1} \Lambda^2(t)dt + \int_{1}^{3} -\Lambda^2(t+2)dt = \frac{2}{3}$

$\rightarrow P_{total} = \frac{E_{T_0}}{T_0} = \frac{\frac{2}{3}}{2} = \frac{1}{3}$ $\left(\frac{1}{3}\omega = P_V\right)$

PAPCO

Subject:
Date

بس سیگنال نوعی توان بوده و توانش برابر است با $P_x = \frac{1}{2^{\infty}} = 0$ و انرژی آن ∞ است.

۲- توان و انرژی سیگنال $x[n] = 2^{-|n-2m|}$ را بدست آورید.

ابتدا اصلی می‌کنیم دوره تناوب اصلی سیگنال‌های سازنده $x[n]$ را بدست آوریم:

$$x[n+2] = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} 2^{-|n+2-2m|} = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} 2^{-|n-2(m-1)|} \xrightarrow{k=m-1} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} 2^{-|n-2k|} = x[n]$$

(تغییر متغیر دادیم تا $2m$ حاصل شود)

پس $x[n]$ یک سیگنال متناوب با دوره تناوب اصلی $N=2$ است. اکنون توان یکی از سیگنال‌ها (برای $n=0$ (اعداد زوج) و $n=1$ (اعداد فرد) حساب می‌کنیم:

الف) $n=0 \Rightarrow x[0] = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} 2^{-|2m|} = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} 2^{-2|m|} = 2^0 + 2\sum_{m=1}^{\infty} 2^{-2m}$

$$= 1 + 2\sum_{m=1}^{\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^m = 1 + 2\times\frac{1}{3} = \frac{5}{3}$$

($\sum_{m=1}^{\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^m = \frac{\frac{1}{4}}{1-\frac{1}{4}} = \frac{1}{3}$)

ب) $n=1 \Rightarrow x[1] = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} 2^{-|1-2m|} = 2\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2^3} + \frac{1}{2^5} + \cdots\right) = 2\sum_{k=0}^{\infty} 2^{-(2k+1)} = \sum_{k=0}^{\infty} 2^{-2k}$

$$= \frac{1}{1-\frac{1}{4}} = \frac{4}{3}$$

($\sum_{k=0}^{\infty} 2^{-2k}$: ×)

پس سیگنال $x[n]$ از نوع $\frac{5}{3}$، $\frac{4}{3}$، $\frac{5}{3}$، $\frac{4}{3}$ خواهد بود.

$$E = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x[n]|^2 = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \bigcirc \geq \frac{16}{9} \rightarrow \infty$$

پس انرژی سیگنال نهایت آن ∞ است.

$$P = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} |x[n]|^2 = \frac{1}{2}\left(x^2[0] + x^2[1]\right) = \frac{1}{2}\left(\frac{25}{9} + \frac{16}{9}\right) = \frac{41}{18}$$

(سؤال ۳۰)

Subject:
Date

سوال ۵ قضیه پارسوال

$$\frac{1}{T}\int_T |x(t)|^2 dt = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} |a_k|^2$$

ضرایب سری فوریه سیگنال متناوب $x(t)$ با دوره تناوب T

۱- اثبات قضیه پارسوال با استفاده از خصوصیت کاری فوریه سیگنال‌های زمان پیوسته:

$x(t) \to T$ دوره تناوب اصلی $\Rightarrow \omega_0 = \frac{2\pi}{T} \Rightarrow x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}$

$$a_k = \frac{1}{T}\int_T x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt \iff \star$$

$$|x(t)|^2 = x(t)x^*(t) \Rightarrow x^*(t) = \left(\sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}\right)^* = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k^* e^{-jk\omega_0 t}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{T}\int_T |x(t)|^2 dt = \frac{1}{T}\int_T x(t)x^*(t)dt = \frac{1}{T}\int_T |x(t)|^2 dt = \frac{1}{T}\int_T x(t)\left(\sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k^* e^{-jk\omega_0 t}\right) dt$$

$$= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k^* \underbrace{\left(\frac{1}{T}\int_T x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt\right)}_{a_k\ (\star)} = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k^* a_k = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} |a_k|^2 \to \text{اثبات شد}$$

$$\to \sum_{k=-\infty}^{+\infty} |a_k|^2 = \frac{1}{T}\int_T |x(t)|^2 dt$$

۲- $0 < \alpha < 1$ & $x_1(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \alpha^{|k|} e^{jk\frac{\pi}{2}t}$, $H(f) = \begin{cases} 1, & |f| < W \\ 0, & \text{O.W.} \end{cases}$

حداقل W که سیگنال خروجی حداقل ۹۰٪ انرژی سیگنال ورودی را داشته باشد؟

Subject:
Date

$0<\alpha<1$

$$x_1(t)=\sum_{k=-\infty}^{+\infty}\alpha^{|k|}e^{j\frac{k\pi}{\Sigma}t}=\sum_{k=-\infty}^{+\infty}a_k e^{jk\omega_0 t}\Rightarrow \omega_0=\frac{\pi}{\Sigma}=\frac{2\pi}{T_0}\ \left(\frac{rad}{s}\right)$$

$$T_0=\Lambda^s\rightarrow f_0=\frac{1}{\Lambda}\ Hz$$

$$\Rightarrow a_k=\alpha^{|k|}\rightarrow f_k=kf_0=\frac{k}{\Lambda}\ Hz \quad (\text{هارمونیک } k\text{ام}) \Rightarrow P_{in}=\frac{1}{T}\int_T |x_1(t)|^2dt=\sum_{k=-\infty}^{+\infty}|a_k|^2$$

$$=\sum_{k=-\infty}^{+\infty}\alpha^{2|k|}=\alpha^0+2\sum_{k=1}^{\infty}\alpha^{2k}=1+2\times\frac{\alpha^2}{1-\alpha^2}=1+\frac{2\alpha^2}{1-\alpha^2}=\frac{1+\alpha^2}{1-\alpha^2}=P_{in}$$

فیلتر ایده‌آل

$$H(f)=\begin{cases}1, & |f|<W\\ 0, & O.W.\end{cases}\rightarrow \text{هارمونیک } k\text{ام قطع در}$$

صورتی از فیلتر H عبور کند که

حرکتش کمتر از فرکانس بالاتر باشد

$$|f_k|<W\rightarrow\left|\frac{k}{\Lambda}\right|<W$$

$$|k|<\Lambda W$$

یعنی بزرگترین اندیس هارمونیکی که از فیلتر عبور می‌کند K باشد (یعنی هارمونیک‌های $k=-K,\dots,K$ از فیلتر عبور می‌کنند)

$$W>\frac{K}{\Lambda}\rightarrow P_{out}=\sum_{k=-K}^{K}|a_k|^2=1+2\sum_{k=1}^{K}\alpha^{2k}=1+2\left\{\frac{\alpha^2-\alpha^{2K+2}}{1-\alpha^2}\right.$$

$$\left.\sum_{k=-K}^{K}\alpha^{2|k|}\right.$$

$$=\frac{1-\alpha^2+2\alpha^2-2\alpha^{2K+2}}{1-\alpha^2}=\frac{1+\alpha^2-2\alpha^{2K+2}}{1-\alpha^2}=P_{out}$$

توان تلف شده توسط فیلتر

$$P_{loss}=P_{in}-P_{out}=\frac{1+\alpha^2-1+\alpha^2-2\alpha^{2K+2}}{1-\alpha^2}=\frac{2\alpha^{2K+2}}{1-\alpha^2}$$

سوال خودتان

$$\frac{2\alpha^{2K+2}}{1-\alpha^2}\times\frac{1-\alpha^2}{1+\alpha^2}\le 0.1\rightarrow \frac{P_{loss}}{P_{in}}\le 0.1\leftarrow P_{out}\ge 0.9P_{in}$$

$$\frac{P_{loss}}{P_{loss}+P_{out}}$$

ص ۳۲

PAPCO

Subject:
Date

$$\rightarrow \frac{2\alpha^{2k+2}}{1+\alpha^2} \le \frac{1}{10} \Rightarrow \alpha^{2k+2} \le \frac{1+\alpha^2}{20} \xrightarrow{\ln} 2(k+1)\ln\alpha \le \ln\left(\frac{1+\alpha^2}{20}\right)$$

$$\Rightarrow k+1 \ge \frac{1}{2}\frac{\ln\left(\frac{1+\alpha^2}{20}\right)}{\ln\alpha} \rightarrow k \ge \frac{1}{2}\frac{\ln\left(\frac{1+\alpha^2}{20}\right)}{\ln\alpha} - 1$$

می دانیم k باید یک عدد صحیح نامنفی باشد ($k \in \{0, 1, 2, \dots\}$)

$$k_{min} = \max\left(0, \left\{\frac{1}{2}\frac{\ln\left(\frac{1+\alpha^2}{20}\right)}{\ln\alpha} - 1\right\}\right) \Rightarrow$$ برای اینکه این مقاومت k_{min}

$$W_{min} = \frac{k_{min}}{8} \leftarrow W > \frac{k_{min}}{8}\ Hz$$ در نمودن شرط $W > |f|$ اینجا می کنند که:

سوال ۵ سیستم ها

۱- $x(t) = 10\,\mathrm{sinc}(t)$ ، $H(f) = 2\,\mathrm{rect}\left(\frac{f}{2}\right)e^{-j\pi 2f}$ ← ابتدا سیستم را بررسی کنید

ورودی، چطوری میشه تعیین کرد $y(t)$ و انرژی خروجی x چه مقدار؟

$$\mathrm{sinc}(t) = \frac{\sin(\pi t)}{\pi t} \Rightarrow \mathcal{F}\{\mathrm{sinc}(t)\} = \mathrm{rect}(f) = \begin{cases} 1, & |f| \le \frac{1}{2} \\ 0, & |f| > \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \mathcal{F}\{x(t) = 10\,\mathrm{sinc}(t)\} = X(w) = 10\,\mathrm{rect}\left(\frac{w}{2\pi}\right) \rightarrow X(f) = 10\,\mathrm{rect}(f)$$

$$\Rightarrow E_x = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{+\infty} |X(f)|^2 df = \int_{-\infty}^{+\infty} 100\,\underbrace{\mathrm{rect}^2(f)}_{=\mathrm{rect}(f)} df = 100\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} df$$

PAPCO $= 100 \cdot 1 = E_x$

Subject:
Date

$H(f)=2\,rect(\frac{f}{4})e^{-j\pi Tf}$ ← یک فیلتر پایین‌گذر ایده‌آل با بهره ۲ و پهنای باند ۲

و تأخیر زمانی خطی با اندازه $e^{-j\omega t_0}=e^{-j\pi Tf}\Rightarrow t_0=\frac{-j\pi Tf}{-j2\pi f}=\frac{T}{2}$

$\Rightarrow Y(f)=X(f)H(f)=10\,rect(f)\cdot 2\,rect(\frac{f}{4})e^{-j\pi Tf}=20\{rect(f)\cdot rect(\frac{f}{4})\}e^{-j\pi Tf}$

$rect(f)\,rect(\frac{f}{4})=rect(\frac{f}{\min(1,\frac{1}{4})})\Rightarrow Y(f)=20\,rect(\frac{f}{\min(1,T)})e^{-j\pi Tf}$

$\Rightarrow S_y(f)=|Y(f)|^2=|X(f)|^2|H(f)|^2=900\,rect(\frac{f}{\min(1,T)})$

هر دو سیگنال $x(t)$ و $y(t)$ سیگنال انرژی هستند ($E<\infty$) و توان متوسط آنها صفر می‌باشد ($P=0$)

پس منظور از چگالی طیف انرژی سیگنال‌ها همان ESD یا همان چگالی طیف انرژی یا $S_y(f)=|Y(f)|^2$ است.

حالت اول: $T\geq 1$ → حالتی که پهنای باند فیلتر بزرگتر مساوی پهنای باند سیگنال ورودی است. → $\min(1,T)=1\rightarrow Y(f)=20\,rect(f)e^{-j\pi Tf}$

$\rightarrow S_y(f)=900\,rect(f)=\begin{cases}900, & |f|\leq\frac{1}{2}\\ 0, & |f|>\frac{1}{2}\end{cases}\rightarrow E_y=\int_{-\infty}^{+\infty}S_y(f)df=\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}900\,df=900$ J

$\rightarrow y(t)=20\,sinc(t-\frac{T}{2})$

حالت دوم: $0<T<1$ → پهنای باند فیلتر کمتر از پهنای باند سیگنال → $\min(1,T)=T\rightarrow Y(f)=2T\,rect(\frac{f}{4})e^{-j\pi Tf}$

PAPCO $\Rightarrow S_y(f)=900\,rect(\frac{f}{T})=\begin{cases}900, & |f|\leq\frac{T}{2}\\ 0 & |f|>\frac{T}{2}\end{cases}\Rightarrow E_y=\int_{-\infty}^{+\infty}S_y(f)df=\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}900\,df$

$=900T$ J $\rightarrow y(t)=2T\,sinc(T(t-\frac{T}{2}))$

Subject:
Date

$y(t)=10x(t)+0.01x^2(t)$ ۲ـ سیگنال $x(t)=2\sin c(\frac{t}{5})\cos(\pi t)$ از فیلتری با پاسخ ضربه‌ی $h(t)=10\sin c(\frac{t}{10})$ عبور می‌کند.

الف) آیا می‌توان از سیگنال خروجی نمونه‌برداری کرد؟ اگر بله، بیشترین فاصله‌ی نمونه‌برداری چقدر است؟

ب) نسبت توان مولفه‌های سیگنال به مولفه‌ی غیرخطی در خروجی چقدر است؟

حل: الف)

$$x(t)=2\sin c(\frac{t}{5})\cos(\pi t) \Rightarrow \underbrace{F\{2\sin c(\frac{t}{5})\cos(\pi t)\}}_{g(t)} = \frac{1}{2}F\{\sin c(\frac{t}{5})\} = \frac{1}{2}\times 5\,rect(5f)$$

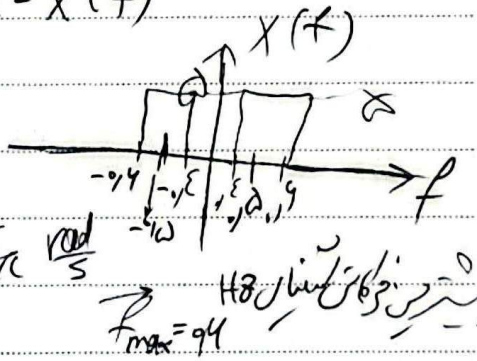
$$= 10\,rect(5f) \rightarrow |5f|\le\frac{1}{2} \rightarrow |f|\le\frac{1}{10}\,Hz \rightarrow$$ بیشترین فرکانس سیگنال خروجی

برابر با $W=0.1\,Hz$ است.

$$G_X(\pi t)=G_X(2\pi f_c t) \rightarrow f_c=\frac{\pi t}{2\pi t}=\frac{1}{2}\,Hz \Rightarrow X(f)=\frac{1}{2}G(f-f_c)+\frac{1}{2}G(f+f_c)$$

$$= 5\,rect(5(f-0.1))+5\,rect(5(f+0.1)) = X(f)$$

$5f-\frac{1}{2}$ $\quad$ $5f+\frac{1}{2}$



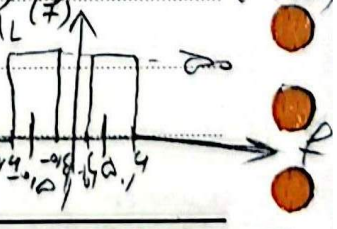
$$\rightarrow B_W = f_{max}-f_{min}=0.4-0.1=0.3\,Hz$$

$0.1\,\frac{rad}{s}$

بیشترین فرکانس سیگنال $f_{max}=0.4\,Hz$

حل: ب)

$$y(t)=\underbrace{10x(t)}_{y_L(t)}+\underbrace{0.01x^2(t)}_{y_{NL}(t)} \rightarrow Y_L(f)=10X(f)=50\,rect(5(f-0.1))+50\,rect(5(f+0.1))$$



$$x^2(t)=g^2(t)\cos^2(\pi t)=g^2(t)\left(\frac{1+\cos(2\pi t)}{2}\right)=\frac{1}{2}g^2(t)+\frac{1}{2}g^2(t)\cos(2\pi t)$$

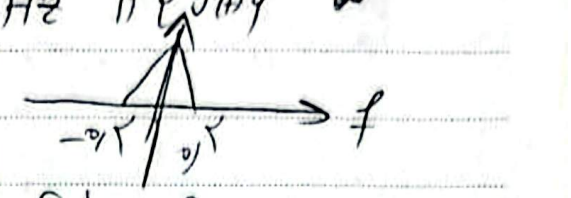
با توجه به $G(f)$ به صورتی که داده شده است.

ص ۲۵

Subject:
Date

$$\mathcal{F}\{g(t)\} = G(f) * G(f) = (10\,\mathrm{rect}(2f)) * (10\,\mathrm{rect}(2f)) = 100\,\mathrm{rect}(2f) * \mathrm{rect}(2f)$$

$$= 20\,\Lambda(2f) \rightarrow |2f| \le 1 \leftrightarrow |f| \le \frac{1}{2}\ \mathrm{Hz} \qquad \mathcal{F}\{g(t)\}: \frac{1}{2}\Lambda(2f)$$



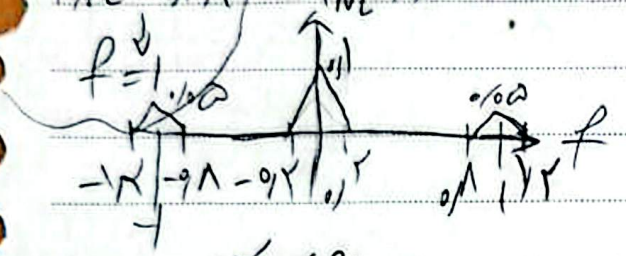
$$y_{NL}(t) = 0.002\,g^2(t) + 0.02\,g(t)\cos(2\pi t) \xrightarrow{\mathcal{F}} \mathcal{F}\{y_{NL}(t)\} = Y_{NL}(f) = 0.1\,\Lambda(2f)$$

$$\cos(2\pi t) = \frac{e^{j2\pi t} + e^{-j2\pi t}}{2}$$

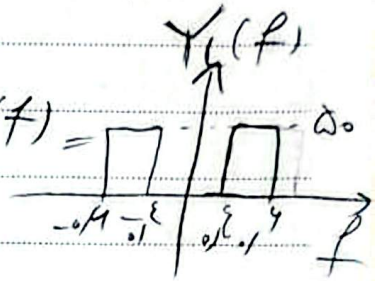
$2\pi t = 2\pi f t$, $f = 1$

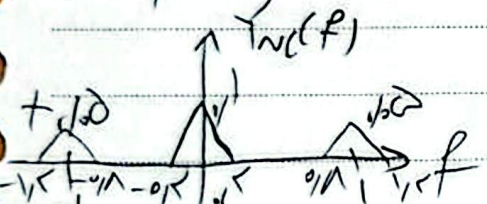
$Y_{NL}(f)$

$+0.02\,\Lambda(2(f-1)) + 0.02\,\Lambda(2(f+1))$

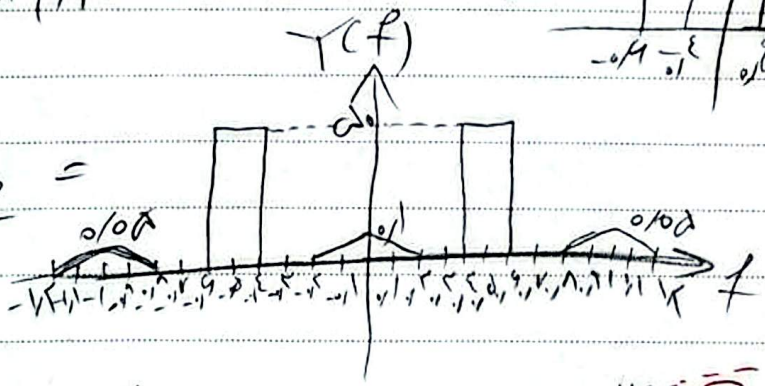


$$Y(f) = Y_L(f) + Y_{NL}(f) =$$





$=$



$$f_{max} = 1 + 0.5 = 1.5\ \mathrm{Hz} \qquad \text{حل ؟}$$

$$\omega_{out} = 1.5\ \mathrm{Hz} \quad 3\pi\ \frac{\mathrm{rad}}{\mathrm{s}}$$

$$E_{main} = \int_{-\infty}^{+\infty} |Y_L(f)|^2 df = \int_{-0.4}^{-0.2} (100)^2 df + \int_{0.2}^{0.4} (100)^2 df = 1000\ \mathrm{J} = E_{main}$$

$$E_{NL} = \int_{-\infty}^{+\infty} |Y_{NL}(f)|^2 df = \int_{-0.15}^{0.15} (0.1\,\Lambda(2f))^2 df + 2\int_{0.75}^{1.25} (0.02\,\Lambda(2(f-1)))^2 df$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \Lambda^2(2f)\,df = \frac{1}{2}\int_{-1}^{1} (1-|t|)^2\,dt = \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{15} \Rightarrow E_{NL} = (0.1)^2\left(\frac{2}{15}\right)$$

PAPCO

$$+2 \times 0.002 \times \frac{2}{15} = \frac{2}{15}(0.004 + 0.01) = \frac{2}{15} \cdot \frac{1}{100} = 0.002\ \mathrm{J} = E_{NL}$$

$dt = 2\,df$

Subject:
Date

$\Rightarrow Ratio = \frac{E_{main}}{E_{NL}} = \frac{1000}{5\times10^{-3}} = 2\times10^{8} \Rightarrow Ration(dB) = 10\log_{10}(2\times10^{8}) = 10(8+\log_{10}2) \approx 10(8.3) = 83\ dB$

۳- مشتق سیگنال $y(t)=x(t)\delta(t)$: نقض اول $\leftarrow y(t)=x(t)\delta(t)=x(0)\delta(t)$

$\rightarrow y'(t)=x(0)\delta'(t)$ (سیگنال دوبلت)

نقض دوم : $y'(t)=x'(t)\delta(t)+x(t)\delta'(t)=x'(0)\delta(t)+x(0)\delta'(t)$

(الف) جواب کدام صحیح است؟ روش نقض اول درست است.

ب) اشکال روش نقض دیگر چیست؟ اشکال روش نقض دوم این است که از خاصیت غربالی

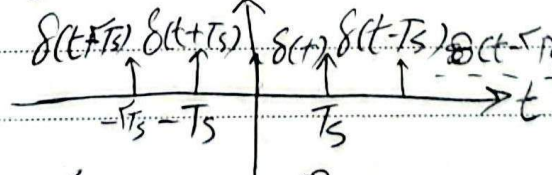
نباشته برای تابع دوبلت $\delta'(t)$ استفاده کرده ($x(t)\delta'(t) \overset{?}{=} x(0)\delta'(t)$) که این موضوع اشتباه است.

سوالات امتیازی

سوال ۹ مربوط مجموع بی آخر

۱- $s(t)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\delta(t-nT_s)$ را بصورت سری فوریه برای سیگنال تناوبی دهید.

$\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\delta(t-nT_s)=\frac{1}{T_s}\sum_{n=-\infty}^{+\infty}e^{jn\frac{2\pi}{T_s}t}$



سیگنال قطار ضربه : $s(t)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\delta(t-nT_s)$ ← این سیگنال تناوب با دوره تناوب اصلی $T=T_s$ است زیرا با انتقال

PAPCO

زمانی به اندازه T_s $s(t+T_s)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\delta(t+T_s-nT_s)=\sum_{m=-\infty}^{+\infty}\delta(t-mT_s)=s(t)$ $m=n-1$

Subject:
Date

$\Rightarrow \omega_0 = \frac{2\pi}{T_S}$ فرکانس زاویه‌ای پایه $\Rightarrow s(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} c_k e^{jk\omega_0 t} = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} c_k e^{jk\frac{2\pi}{T_S}t}$

$\Rightarrow c_k = \frac{1}{T_S}\int_{T_S} s(t) e^{-jk\omega_0 t} dt \xrightarrow{(-\frac{T_S}{2}, \frac{T_S}{2})}$ برای انتگرال‌گیری از متناوب یک دوره‌ای را انتخاب می‌کنیم در این بازه تنها پالس ضربه‌ای که در انتگرال حضور دارد $\delta(t)$ است پس می‌توانیم از این بازه انتگرال بگیریم:

$$c_k = \frac{1}{T_S}\int_{-\frac{T_S}{2}}^{\frac{T_S}{2}} \delta(t) e^{-jk\frac{2\pi}{T_S}t} dt = \underbrace{e^{-jk\frac{2\pi}{T_S}(0)}}_{1} \times \frac{1}{T_S} \times \int_{-\frac{T_S}{2}}^{\frac{T_S}{2}} \delta(t)dt = \frac{1}{T_S} = c_k$$

$\Rightarrow s(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{jk\frac{2\pi}{T_S}t} \xrightarrow{\text{با جایگذاری ضرایب}} s(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \frac{1}{T_S} e^{jk\frac{2\pi}{T_S}t}$

$= \frac{1}{T_S}\sum_{k=-\infty}^{+\infty} e^{jk\frac{2\pi}{T_S}t} \xrightarrow{k=n}$

همچنین می‌توان نوشت k برابر است با اندیس n.

$$s(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t-nT_S) = \frac{1}{T_S}\sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{jn\frac{2\pi}{T_S}t}$$ D. ✓

۲- با استفاده از نتیجه بخش ① ثابت کنید برای هر سیگنال دلخواه $x(t)$ و هر دوره تناوب T_S رابطه زیر برقرار است:

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(t-nT_S) = \frac{1}{T_S}\sum_{n=-\infty}^{+\infty} X\left(\frac{n}{T_S}\right) e^{jn\frac{2\pi}{T_S}t}$$

① بخش a $s(t) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} \delta(t-mT_S) = \frac{1}{T_S}\sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{jn\frac{2\pi}{T_S}t} \Rightarrow x(t) * \delta(t-mT_S) =$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)\delta(t-mT_S-\tau)d\tau = x(t-mT_S) \rightarrow \sum_{m=-\infty}^{+\infty} x(t-mT_S) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} [x(t) * \delta(t-mT_S)]$$

$$= x(t) * \underbrace{\left(\sum_{m=-\infty}^{+\infty} \delta(t-mT_S)\right)}_{s(t)} = x(t) * s(t) = x(t) * \underbrace{\left(\frac{1}{T_S}\sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{jn\frac{2\pi}{T_S}t}\right)}_{\text{نتیجه بخش اول}}$$

PAPCO

Subject:
Date

$$= x(t) * \left(\frac{1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{j n \frac{2\pi}{T_s} t} \right) = \frac{1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left[x(t) * e^{j n \frac{2\pi}{T_s} t} \right]$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) e^{j n \frac{2\pi}{T_s}(t-\tau)} d\tau = e^{j n \frac{2\pi}{T_s} t} \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) e^{-j n \frac{2\pi}{T_s} \tau} d\tau$$

$$\Rightarrow X(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) e^{-j 2\pi f \tau} \, d\tau \xrightarrow{f = \frac{n}{T_s}} X\left(\frac{n}{T_s}\right) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) e^{-j 2\pi \frac{n}{T_s} \tau} d\tau = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) e^{-j n \frac{2\pi}{T_s} \tau} d\tau$$

$$\Rightarrow x(t) * e^{j n \frac{2\pi}{T_s} t} = X\left(\frac{n}{T_s}\right) e^{j n \frac{2\pi}{T_s} t} \Rightarrow x(t) * s(t) = \frac{1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} X\left(\frac{n}{T_s}\right) e^{j n \frac{2\pi}{T_s} t}$$

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(t - n T_s)$$

$$\Rightarrow \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(t - n T_s) = \frac{1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} X\left(\frac{n}{T_s}\right) e^{j n \frac{2\pi}{T_s} t}$$

۳. رابطه زیر را که به فرمول مجموع پواسون (Poisson's Sum Formula) معروف است، ثابت کنید:

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n T_s) = \frac{1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} X\left(\frac{n}{T_s}\right)$$

در بخش ① نشان دادیم که برای هر سیگنال دلخواه $x(t)$ و دوره تناوب T_s، اگر در تمام محور زمان $(-\infty < t < +\infty)$ برقرار باشد:

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(t - n T_s) = \frac{1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} X\left(\frac{n}{T_s}\right) e^{j n \frac{2\pi}{T_s} t}$$

آنگاه برای هر t دلخواه نیز برقرار است. پس می‌توان t را برابر صفر قرار داد:

$$t=0 \rightarrow \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(0 - n T_s)\Big|_{t=0} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(-n T_s) = \frac{1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} X\left(\frac{n}{T_s}\right) e^{j n \frac{2\pi}{T_s}(0)}\Big|_{t=0}$$

$$\Rightarrow \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(-n T_s) = \sum_{m=+\infty}^{-\infty} x(m T_s) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} x(m T_s) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n T_s) = \frac{1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} X\left(\frac{n}{T_s}\right)$$

$$\Rightarrow \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n T_s) = \frac{1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} X\left(\frac{n}{T_s}\right)$$

Subject:
Date

این فرمول معروف به پواسون می‌گوید که مجموع تناوبی شده یک سیگنال در حوزه زمان با گام T_s یعنی با مجموع نمونه‌های متوالی آن ($x(f)$) در فضای بخر گانس نمونه‌برداری $f_s = \frac{1}{T_s}$ متناظر است به بیان دیگر، نمونه‌برداری در حوزه زمان معادل با متناوب‌سازی در حوزه فرکانس است.

۴ - با استفاده از فرمول مجموع پواسون، نشان دهید که برای $\alpha > 0$:

$$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} \frac{2\alpha}{\alpha^2 + 4\pi^2 k^2} = \coth\left(\frac{\alpha}{2}\right)$$

برای این کار با یک سیگنال $x(t)$ و T_s مناسب انتخاب کنیم:

$$x(t) = e^{-\alpha|t|}, \quad T_s = 1 \Rightarrow \mathcal{F}\{x(t)\} = X(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} \underbrace{e^{-\alpha|t|}}_{x(t)} e^{-j2\pi ft}\, dt$$

$$= 2\int_0^{+\infty} e^{-\alpha t} e^{-j2\pi ft}\, dt = 2\int_0^{+\infty} e^{-\alpha t}\cos(2\pi ft)\, dt$$

پس فقط کسینوسی آن $\rightarrow$ تابع زوج $\rightarrow$ قسمت موهومی آن صفر باقی می‌ماند.

$$= \frac{2\alpha}{\alpha^2 + 4\pi^2 f^2} = X(f) \xrightarrow[f=k]{f=\frac{k}{T_s} \text{ for } T_s=1}$$

$$X(k) = \frac{2\alpha}{\alpha^2 + 4\pi^2 k^2} \rightarrow \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT_s) \underset{T_s=1}{=} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{-\alpha|n|} = 1 + 2\sum_{n=1}^{+\infty} e^{-\alpha n}$$

$$= 1 + 2\sum_{n=1}^{+\infty} (e^{-\alpha})^n = 1 + 2\left(\frac{e^{-\alpha}}{1-e^{-\alpha}}\right) = 1 + \frac{2e^{-\alpha}}{1-e^{-\alpha}} = \frac{1-e^{-\alpha}+2e^{-\alpha}}{1-e^{-\alpha}} = \frac{1+e^{-\alpha}}{1-e^{-\alpha}}$$

$\alpha > 0 \Rightarrow 0 < e^{-\alpha} < 1$ ضرب صورت و مخرج در $e^{\frac{\alpha}{2}}$

$$\frac{e^{\frac{\alpha}{2}} + e^{-\frac{\alpha}{2}}}{e^{\frac{\alpha}{2}} - e^{-\frac{\alpha}{2}}} = \frac{\frac{e^{\frac{\alpha}{2}} + e^{-\frac{\alpha}{2}}}{2}}{\frac{e^{\frac{\alpha}{2}} - e^{-\frac{\alpha}{2}}}{2}} = \frac{\cosh\left(\frac{\alpha}{2}\right)}{\sinh\left(\frac{\alpha}{2}\right)} = \coth\left(\frac{\alpha}{2}\right)$$

سوال ۵ انرژی سیگنال‌ها و ۱. ضریب فعالی سیگنال‌ها:

$x(t)$ انرژی $= E_x$

$y(t)$ انرژی $= E_y$

PAPCO

آ) $x(t)$ و $y(t)$ متعامدند. نشان دهید انرژی سیگنال $x(t)+y(t)$ برابر با انرژی سیگنال $x(t)-y(t)$ بوده و مقداری برابر با E_x+E_y است.

$$E_x=\int_{-\infty}^{+\infty}|x(t)|^2dt,\quad E_y=\int_{-\infty}^{+\infty}|y(t)|^2dt \Rightarrow \langle x(t),y(t)\rangle=\int_{-\infty}^{+\infty}x(t)y^*(t)dt$$

صورت سوال $= 0 \rightarrow \left(\int_{-\infty}^{+\infty}x(t)y^*(t)\,dt\right)^* = \int_{-\infty}^{+\infty}x^*(t)y(t)dt = 0^* = 0 \Rightarrow E_+=\int_{-\infty}^{+\infty}$

$$|x(t)+y(t)|^2dt = \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty}|x(t)|^2dt}_{E_x}+\underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty}|y(t)|^2dt}_{E_y}+\underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty}x(t)y^*(t)dt}_{0}+\underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty}x^*(t)y(t)dt}_{0}$$

$\rightarrow \{E_+=E_x+E_y\}$

Shahab NOTEBOOK

Year: ----- Month: ----- Day: ------ Subject: ----------

$$E_- = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)-y(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt + \int_{-\infty}^{+\infty} |y(t)|^2 dt - \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)y^*(t)dt$$

E_x E_y (0 اگر متعامد)

$$- \int_{-\infty}^{+\infty} x^*(t)y(t)dt = E_x + E_y \rightarrow \boxed{E_- = E_x + E_y}$$

(0 اگر متعامد)

ثابت کنید $c_1x(t)-c_2y(t)$, $c_1x(t)+c_2y(t)$ متعامدند. اگر $x(t)$, $y(t)$ متعامد باشند.

$z_2(t)$ $z_1(t)$

$$z_1(t) = c_1x(t) + c_2y(t) \Rightarrow E_{z_1} = \int_{-\infty}^{+\infty} |z_1(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{+\infty} |c_1x(t)+c_2y(t)|^2 dt$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} |c_1|^2 |x(t)|^2 dt + \int_{-\infty}^{+\infty} |c_2|^2 |y(t)|^2 dt + c_1c_2^* \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)y^*(t)dt + c_1^*c_2 \int_{-\infty}^{+\infty} x^*(t)y(t)dt$$

$|c_1|^2 \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt$ $|c_2|^2 \int_{-\infty}^{+\infty} |y(t)|^2 dt$

E_x E_y

(0 اگر متعامد) (0 اگر متعامد)

$$\Rightarrow \boxed{E_{z_1} = |c_1|^2 E_x + |c_2|^2 E_y} \qquad E_{z_2} = \int_{-\infty}^{+\infty} |z_2(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{+\infty} |c_1x(t) - c_2y(t)|^2 dt$$

$$= |c_1|^2 \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt + |c_2|^2 \int_{-\infty}^{+\infty} |y(t)|^2 dt - c_1c_2^* \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)y^*(t)dt - c_1^*c_2 \int_{-\infty}^{+\infty} x^*(t)y(t)dt$$

E_x E_y (0 اگر متعامد) (0 اگر متعامد)

$$\rightarrow \boxed{E_{z_2} = |c_1|^2 E_x + |c_2|^2 E_y} \qquad \boxed{E_{z_1} = E_{z_2}}$$

Shahab NOTEBOOK

۴۳

Subject:
Date

ج) انرژی متقابل R_{xy} بین دو سیگنال انرژی $x(t)$ و $y(t)$ چیست؟ $R_{xy}=\int_{-\infty}^{+\infty} x(t)y^*(t)dt$

اگر $z(t)=x(t)\pm y(t)$ آنگاه $R_z=R_x+R_y\pm(R_{xy}+R_{yx})$ چیست؟

حل:

$$z(t)=x(t)\pm y(t)\rightarrow E_z=\int_{-\infty}^{+\infty}|z(t)|^2dt=\int_{-\infty}^{+\infty}|x(t)\pm y(t)|^2dt$$

$$=\underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty}|x(t)|^2dt}_{E_x}+\underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty}|y(t)|^2dt}_{E_y}\pm\left(\underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty}x(t)y^*(t)dt}_{R_{xy}}+\underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty}y(t)x^*(t)dt}_{R_{yx}}\right)=\boxed{E_x+E_y\pm(R_{xy}+R_{yx})}=E_z$$

ب. تعریف انرژی رابطه‌ای:

$$E=\int_{-\infty}^{+\infty}|x(t)|^2dt=\int_{-\infty}^{+\infty}|X(f)|^2df$$

ج) ثابت کنید و حل:

$$X(f)=\int_{-\infty}^{+\infty}x(t)e^{-j2\pi ft}dt\ ,\ x(t)=\int_{-\infty}^{+\infty}X(f)e^{j2\pi ft}df\Rightarrow E=\int_{-\infty}^{+\infty}|x(t)|^2dt$$

$$=\int_{-\infty}^{+\infty}x(t)x^*(t)dt=\int_{-\infty}^{+\infty}x(t)\left\{\int_{-\infty}^{+\infty}X^*(f)e^{-j2\pi ft}df\right\}dt$$

$$\left(\int_{-\infty}^{+\infty}X(f)e^{j2\pi ft}df\right)^*=\int_{-\infty}^{+\infty}X^*(f)e^{-j2\pi ft}df$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty}X^*(f)\left\{\int_{-\infty}^{+\infty}x(t)e^{-j2\pi ft}dt\right\}df=\int_{-\infty}^{+\infty}X^*(f)X(f)df=\int_{-\infty}^{+\infty}|X(f)|^2df$$

فرمول پارسوال

اگر $X(f)$ تبدیل فوریه سیگنال انرژی $x(t)$ باشد آنگاه $\int_{-\infty}^{+\infty}x(t)y^*(t)dt=\int_{-\infty}^{+\infty}X^*(f)\left\{\int_{-\infty}^{+\infty}y(t)e^{-j2\pi ft}dt\right\}df$

$y(t)$ را نظیر $x(t)$ بنویسید و فاصله زمانی

Subject:
Date

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} Y^*(f) \underbrace{\left\{ \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j2\pi ft} dt \right\}}_{X(f)} df = \int_{-\infty}^{+\infty} X(f) Y^*(f) df \xrightarrow[x(t)=y(t)]{} \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} |x(f)|^2 df$$

ب) خواص تبدیل فوریه و تقسیم انرژی را برای حاصل انتگرال زیر بیابید.

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+t^2)^2} dt \rightarrow x(t) = \frac{1}{1+t^2} \rightarrow E_x = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{(1+t^2)^2} dt$$

$$= 2\int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+t^2)^2} dt \rightarrow$$ جفت $g(t) = e^{-|t|} \xleftrightarrow{F} G(w) = \frac{2}{1+w^2}$ تبدیل فوریه

$$G(t) = \frac{2}{1+t^2} \xleftrightarrow{F} 2\pi e^{-|w|} \Rightarrow F\left\{\frac{2}{(1+t^2)^2}\right\} = 2\pi e^{-|w|}$$

$$\div 2 \rightarrow F\left\{\frac{1}{(1+t^2)^2}\right\} = \pi e^{-|w|} \xrightarrow[w=2\pi f]{} X(f) = \pi e^{-2\pi|f|} \rightarrow E_x = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \pi^2 e^{-4\pi|f|} df = \pi^2 \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-4\pi|f|} df = 2\pi^2 \int_0^{+\infty} e^{-4\pi f} df = \int_{-\infty}^{+\infty} |X(f)|^2 df$$

$$= 2\pi^2 \left[\frac{1}{-4\pi} e^{-4\pi f} \right]_0^{+\infty} = 2\pi^2 \left\{ 0 + \frac{1}{4\pi} \right\} = \frac{\pi}{2} \rightarrow \int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+t^2)^2} dt = \frac{\pi}{4}$$

نتیجه مثبت ۲ در جواب اول سوال.

۴۴